SISTEM PERSONALISASI NUTRISI (AI)
MESIN MAKANAN PANAS OTOMATIS

Laporan Kemajuan (ATS)

IF314 Proyek Inovasi Agile

Bidang: Artificial Intelligence (AI)

Disusun Oleh:

Ketua : 3312501086 Dini Pandya

Anggota : 3312501090 Zaskia Deya Ramadhani



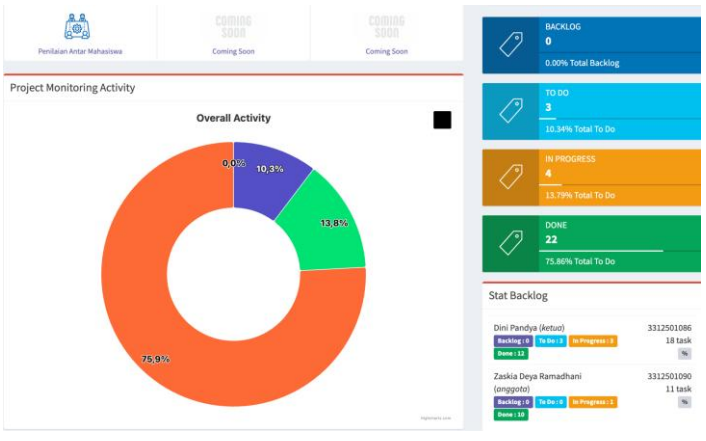
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK NEGERI BATAM

2026

IDENTITAS PROYEK

Kode Proyek	PBLIF3-PD11
Judul Proyek	Sistem Personalisasi Nutrisi (AI) Mesin Penjual Makanan Panas Otomatis
Bidang	Artificial Intelligence (AI)
Klien/Pengguna	Aisyah Beningsari Mahadi, S.Tr.Kom
Manajer Proyek	Uuf Brajawidagda, S.T., M.T., Ph.D
Co-Manajer Proyek	Aisyah Beningsari Mahadi, S.Tr.Kom
Tim	1. 3312501086 Dini Pandya (Ketua) 2. 3312501090 Zaskia Deya Ramadhani
Luaran	1. File Presentasi Laporan 2. Poster 3. File Laporan Dampak SDGs 4. Manual Book 5. Berita Acara Serah Terima (BAST) 6. Video Demo 7. Produk PBL (Source Code) 8. Dokumen HKI
Repositori GitHub	https://github.com/adinipandya/PBLIF3-PD11.git
Board proyek (Siap PBL)	

Tautan aplikasi/demo model	[Tautan dan akun uji]
Video demo	[Tautan YouTube]

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan kemajuan Proyek *Project Based Learning* (PBL) berjudul **"Sistem Personalisasi Nutrisi (AI) Mesin Penjual Makanan Panas Otomatis"** dapat diselesaikan.

Laporan ini memuat perkembangan proyek hingga tahap Assessment Tengah Semester (ATS), meliputi pengolahan data dan perancangan sistem rekomendasi makanan berbasis AI dengan metode *Content-Based Filtering*. Sistem dirancang untuk memberikan rekomendasi makanan berdasarkan target kalori, prioritas nutrisi, dan batasan alergi pengguna.

Dalam pelaksanaan proyek ini, kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Uuf Brajawidagda, S.T., M.T., Ph.D., selaku Manajer Proyek, atas arahan, bimbingan, dan masukan yang diberikan.
2. Aisyah Beningsari Mahadi, S.Tr.Kom., selaku pengusul proyek, atas arahan dan koordinasi selama pelaksanaan proyek.
3. Klien, dosen pembimbing, serta Jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Batam atas dukungan, bimbingan, dan fasilitas yang diberikan.
4. Seluruh anggota tim PBL atas kerja sama dalam pengumpulan data, diskusi, dan pengembangan sistem.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun diharapkan sebagai bahan evaluasi untuk pengembangan selanjutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran perkembangan proyek hingga tahap ATS dan menjadi dasar bagi pelaksanaan tahap berikutnya.

Batam, 30 Oktober 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

IDENTITAS PROYEK 2
KATA PENGANTAR 4
DAFTAR ISI 5
DAFTAR TABEL 9
DAFTAR GAMBAR 10
DAFTAR LAMPIRAN 11
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang dan Klien 1
1.2 Proses Bisnis As-Is dan To-Be 2
Gambar 1.1 Diagram Alir Proses Bisnis As-Is 4
Gambar 1.2 Diagram Alir Proses Bisnis To-Be 5
Tabel 1.1 Perbandingan Proses As-Is dan To-Be 6
1.3 Tujuan dan Ruang Lingkup 7
Tabel 1.2 Ruang Lingkup Proyek 8
1.4 Solusi Sejenis dan Teknologi 9
Tabel 1.3 Perbandingan Penelitian/Implementasi Sejenis 9
Tabel 1.4 Teknologi yang Digunakan 12
1.5 Etika, Legal, Keselamatan, dan Dampak 14
Tabel 1.5 Identifikasi Isu dan Mitigasi 14
BAB II PERENCANAAN AGILE (SPRINT 0) 17
2.1 Tim Scrum dan Kesepakatan Kerja 17
Tabel 2.1 Peran Tim per Sprint 17
2.2 Product Backlog 19
Tabel 2.2 Product Backlog Prioritas 19
Tabel 2.3 Kebutuhan Non-Fungsional 23
2.3 Definition of Ready dan Definition of Done 24

2.4 Rencana Rilis 25
Tabel 2.4 Rencana Rilis per Sprint 25
BAB III DESAIN SOLUSI 27
3.1 Arsitektur Sistem 27
Gambar 3.1 Arsitektur Sistem 29
Tabel 3.1 Komponen Arsitektur 30
3.2 Desain Data (Kartu Dataset) 32
Tabel 3.2 Kartu Dataset 32
3.3 Desain Model dan Rencana Eksperimen 37
Tabel 3.3 Rencana Eksperimen per Sprint 39
3.4 Desain Antarmuka Aplikasi 39
Gambar 3.3 Halaman Awal NutriRec AI 40
Gambar 3.4 Halaman Pemilihan Target Kalori 41
Gambar 3.5 Halaman Pemilihan Prioritas Nutrisi 42
Gambar 3.6 Halaman Alergi Makanan 43
Gambar 3.7 Halaman Pemilihan Alergi Makanan 44
Gambar 3.8 Halaman Proses Rekomendasi 45
Gambar 3.9 Halaman Hasil Rekomendasi 46
3.5 Strategi Git dan Konvensi Kode 47
Tabel 3.4 Kesepakatan Pengelolaan Kode 47
3.6 Catatan Perubahan Desain 48
Tabel 3.5 Riwayat Perubahan Desain 48
BAB IV PELAKSANAAN SPRINT 51
4.1 Sprint 1: Menyiapkan Katalog Makanan dan Fitur Input Personalisasi untuk Rekomendasi Content-Based 51
4.1.1 Sprint Planning 51
Tabel 4.1 Sprint Backlog Sprint 1 52
4.1.2 Pelaksanaan dan Pemantauan 54

Gambar 4.1 Burndown Chart Sprint 1 54
Tabel 4.2 Hambatan Selama Sprint 1 55
4.1.3 Increment yang Dihasilkan 55
Gambar 4.2 Demo Offline Fitur Content-Based (US-01–US-04) pada Rilis v1.0 56
4.1.4 Pengujian Penerimaan 56
Tabel 4.3 Hasil Pengujian Penerimaan Sprint 1 56
4.1.5 Sprint Review 59
Tabel 4.4 Umpan Balik Sprint Review 1 59
4.1.6 Sprint Retrospective 60
Tabel 4.5 Hasil Retrospektif Sprint 1 60
Tabel 4.6 Action Item Retrospektif Sprint 1 60
4.1.7 Bukti Kolaborasi Kode 60
Tabel 4.7 Kontribusi Repositori Sprint 1 60
4.2 Sprint 2: Melatih dan Mengevaluasi Model Machine Learning, serta Mengintegrasikan Backend 61
4.2.1 Sprint Planning 61
Tabel 4.8 Sprint Backlog Sprint 2 61
Tabel 4.9 Rencana Eksperimen Sprint 2 62
4.2.2 Pelaksanaan dan Pemantauan 63
Tabel 4.10 Progres Sprint 2 sampai Minggu 8 63
4.2.3 Increment yang Dihasilkan 64
4.2.4 Pengujian Penerimaan 64
4.2.5 Sprint Review 64
4.2.6 Sprint Retrospective 65
4.2.7 Bukti Kolaborasi Kode 65
4.3 Sprint 3: Menyelesaikan Tampilan Hasil, Menguji Kandungan Gizi, dan Memastikan Waktu Respons 65

4.3.1 Sprint Planning 65
4.3.2 Pelaksanaan dan Pemantauan 65
4.3.3 Increment yang Dihasilkan 65
4.3.4 Pengujian Penerimaan 66
4.3.5 Sprint Review 66
4.3.6 Sprint Retrospective 66
4.3.7 Bukti Kolaborasi Kode 66
BAB V RILIS AKHIR DAN EVALUASI 67
5.1 Produk Rilis Akhir 67
5.2 Rekapitulasi Pengujian dan Audit Definition of Done 67
5.3 Evaluasi Proses dan Refleksi Individu 68
5.4 Kesimpulan 68
5.5 Saran dan Backlog Lanjutan 69
DAFTAR PUSTAKA 70
LAMPIRAN 71
Lampiran A. Instrumen dan Notulen Penggalian Kebutuhan 71
Lampiran B. Product Backlog Lengkap 83
Lampiran C. Matriks Pengujian Lengkap 94
Lampiran D. Notulen Sprint Review dan Retrospective 94
Lampiran E. Dokumentasi Data dan Eksperimen Model 96

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Proses As-Is dan To-Be **6**
Tabel 1.2 Ruang Lingkup Proyek 8
Tabel 1.3 Perbandingan Penelitian/Implementasi Sejenis 9
Tabel 1.4 Teknologi yang Digunakan 12
Tabel 1.5 Identifikasi Isu dan Mitigasi 14
Tabel 2.1 Peran Tim per Sprint 17
Tabel 2.2 Product Backlog Prioritas 19
Tabel 2.3 Kebutuhan Non-Fungsional 23
Tabel 2.4 Rencana Rilis per Sprint 25
Tabel 3.1 Komponen Arsitektur 30
Tabel 3.2 Kartu Dataset 32
Tabel 3.3 Rencana Eksperimen per Sprint 39
Tabel 3.4 Kesepakatan Pengelolaan Kode 47
Tabel 3.5 Riwayat Perubahan Desain 48
Tabel 4.1 Sprint Backlog Sprint 1 52
Tabel 4.2 Hambatan Selama Sprint 1 55
Tabel 4.3 Hasil Pengujian Penerimaan Sprint 1 56
Tabel 4.4 Umpan Balik Sprint Review 1 59
Tabel 4.5 Hasil Retrospektif Sprint 1 60
Tabel 4.6 Action Item Retrospektif Sprint 1 ..... **60**
Tabel 4.7 Kontribusi Repositori Sprint 1 60
Tabel 4.8 Sprint Backlog Sprint 2 61
Tabel 4.9 Rencana Eksperimen Sprint 2 62
Tabel 4.10 Progres Sprint 2 sampai Minggu 8 63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram Alir Proses Bisnis As-Is 4
Gambar 1.2 Diagram Alir Proses Bisnis To-Be 5
Gambar 3.1 Arsitektur Sistem 29
Gambar 3.3 Halaman Awal NutriRec AI 40
Gambar 3.4 Halaman Pemilihan Target Kalori 41
Gambar 3.5 Halaman Pemilihan Prioritas Nutrisi 42
Gambar 3.6 Halaman Alergi Makanan 43
Gambar 3.7 Halaman Pemilihan Alergi Makanan 44
Gambar 3.8 Halaman Proses Rekomendasi 45
Gambar 3.9 Halaman Hasil Rekomendasi 46
Gambar 4.1 Burndown Chart Sprint 1 54
Gambar 4.2 Demo Offline Fitur Content-Based (US-01–US-04) pada Rilis v1.0 56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Instrumen dan Notulen Penggalian Kebutuhan 71
Lampiran B. Product Backlog Lengkap 83
Lampiran C. Matriks Pengujian Lengkap 94
Lampiran D. Notulen Sprint Review dan Retrospective 94
Lampiran E. Dokumentasi Data dan Eksperimen Model.....96

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Klien

Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang untuk mengembangkan sistem yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk dalam memilih makanan berdasarkan kebutuhan nutrisi. Dalam aktivitas sehari-hari, pengguna tidak hanya mempertimbangkan rasa dan harga makanan, tetapi juga kandungan gizi, kebersihan, kondisi makanan, serta kesesuaian dengan kebutuhan tubuh. Namun, informasi mengenai kandungan nutrisi pada makanan yang dijual belum selalu tersedia secara lengkap. Akibatnya, pengguna dapat mengalami kesulitan ketika ingin memilih makanan yang sesuai dengan target kalori, prioritas nutrisi, atau batasan alergi yang dimiliki.

Berdasarkan hasil wawancara dengan klien pada 15 September 2026, diketahui bahwa kebutuhan terhadap makanan siap saji yang mudah dan cepat diperoleh menjadi salah satu pertimbangan penting, terutama bagi pekerja dengan sistem kerja bergantian (*shift*). Narasumber juga menyampaikan bahwa informasi kalori, alergi, dan kandungan gizi merupakan hal yang perlu diperhatikan ketika memilih makanan. Selanjutnya, berdasarkan wawancara pada 29 September 2026, ditemukan bahwa keterbatasan akses makanan di luar jam operasional tempat penjualan dan belum tersedianya informasi nutrisi yang lengkap dapat menjadi kendala bagi pengguna dalam menentukan pilihan makanan.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, dikembangkan proyek **Sistem Personalisasi Nutrisi (AI) Mesin Penjual Makanan Panas Otomatis** dengan memanfaatkan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dan *Machine Learning*. Sistem ini dirancang untuk membantu pengguna memperoleh rekomendasi makanan berdasarkan target kalori, prioritas nutrisi, dan alergi makanan. Pengguna dapat memasukkan kebutuhan tersebut melalui antarmuka *Kiosk Web UI*, kemudian sistem akan menyaring makanan berdasarkan informasi alergen, mencocokkan karakteristik nutrisi makanan menggunakan pendekatan *Content-Based Filtering*, serta memprediksi tingkat kesesuaian makanan

menggunakan model *Machine Learning*. Hasil pemrosesan akan digunakan untuk menentukan urutan rekomendasi makanan berdasarkan *Suitability Score* dan menampilkan maksimal tiga pilihan makanan beserta informasi kandungan gizinya.

Klien dalam proyek ini adalah Aisyah Beningsari Mahadi, S.Tr.Kom, yang berperan sebagai pengusul proyek sekaligus klien. Proyek ini terdaftar dengan kode PBLIF3-PD11 dan dilaksanakan dalam bidang *Artificial Intelligence* pada mata kuliah IF314 Proyek Inovasi Agile. Pengembangan difokuskan pada sistem rekomendasi nutrisi, *backend*, *Recommendation Engine*, model *Machine Learning*, serta basis data makanan. Adapun pengembangan antarmuka Kiosk Web UI dilakukan oleh tim lain dan diintegrasikan dengan sistem melalui API. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pengguna dapat memperoleh informasi nutrisi yang lebih jelas dan terbantu dalam memilih makanan yang sesuai dengan kebutuhan serta batasan yang dimilikinya.

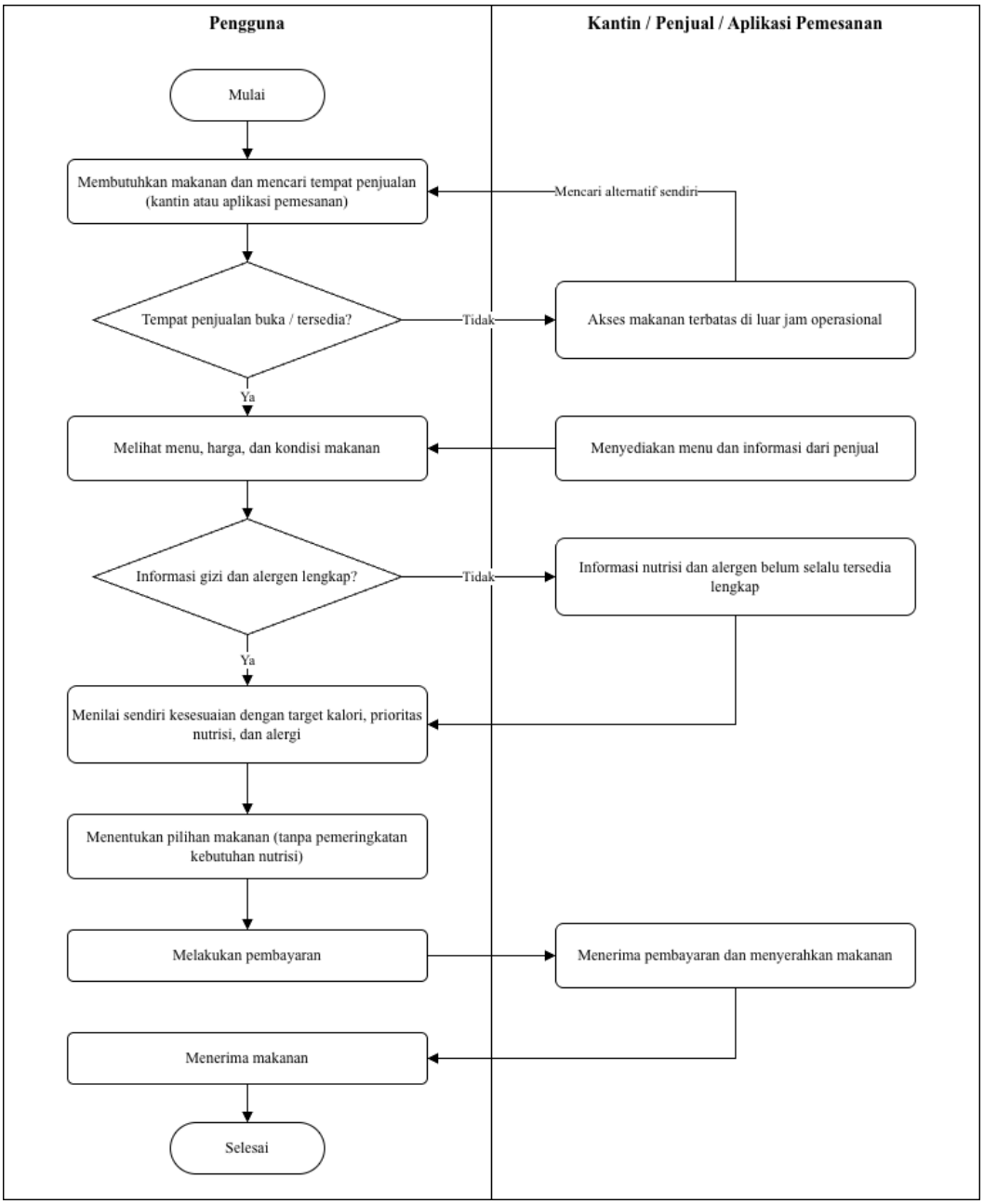
1.2 Proses Bisnis As-Is dan To-Be

Proses bisnis pada proyek Sistem Personalisasi Nutrisi (AI) Mesin Penjual Makanan Panas Otomatis dibagi menjadi dua kondisi, yaitu proses bisnis yang berjalan saat ini (*As-Is*) dan proses bisnis yang diharapkan setelah sistem dikembangkan (*To-Be*). Perbandingan kedua proses ini digunakan untuk mengidentifikasi kendala saat pemilihan makanan serta menjelaskan bagaimana sistem rekomendasi berbasis AI membantu pengguna menentukan makanan berdasarkan kebutuhan nutrisinya.

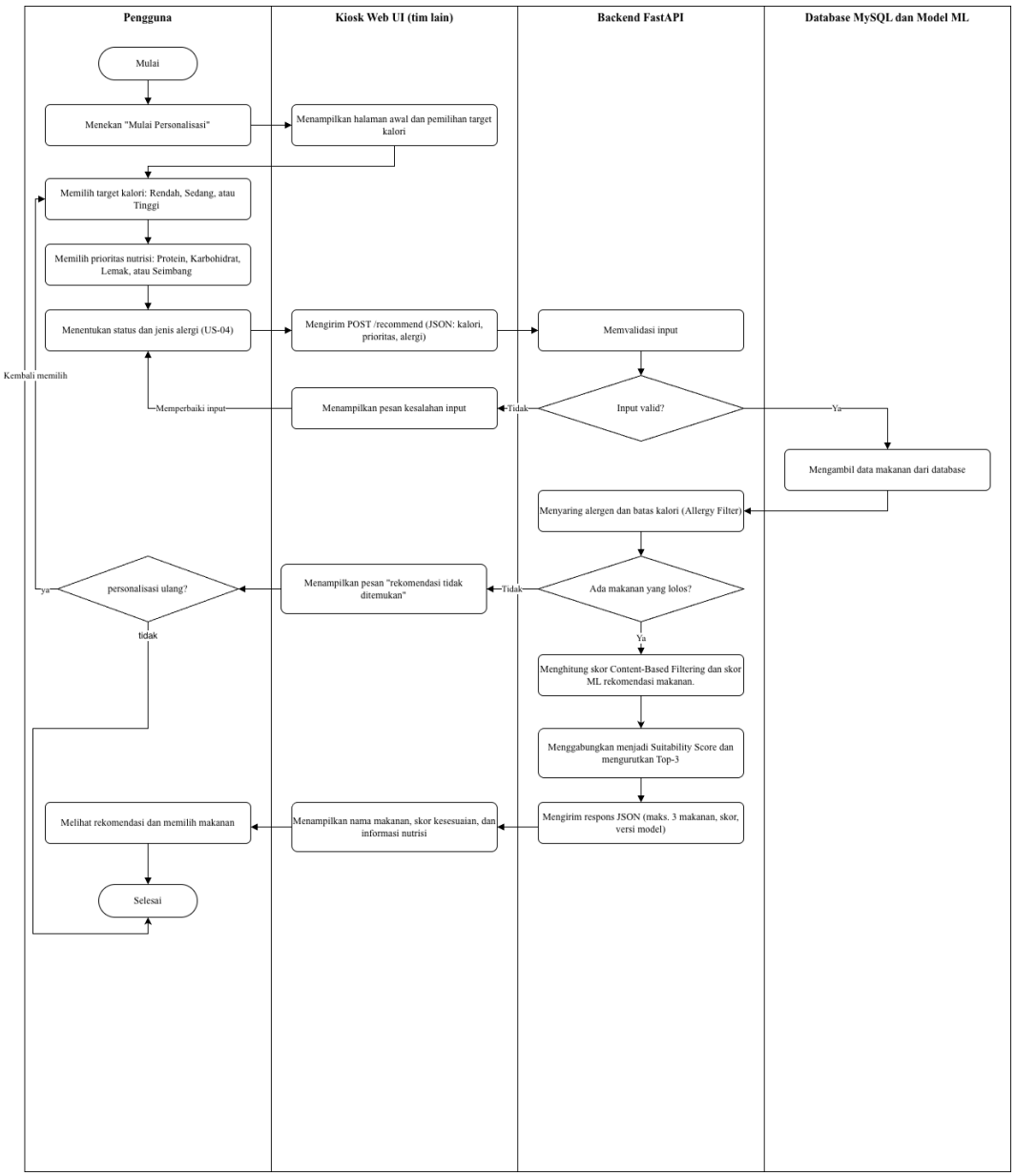
Pada proses bisnis *As-Is*, pengguna memperoleh makanan melalui pembelian langsung di kantin atau tempat penjualan maupun melalui aplikasi pemesanan makanan secara daring. Pengguna melihat pilihan menu yang tersedia, mempertimbangkan harga, kondisi makanan, dan informasi yang diberikan penjual, kemudian menentukan pilihan dan melakukan pembayaran. Namun,

informasi mengenai kandungan nutrisi belum selalu tersedia secara lengkap, sehingga pengguna perlu menilai sendiri kesesuaian makanan dengan target kalori, prioritas nutrisi, dan alergi yang dimiliki. Selain itu, keterbatasan akses terhadap tempat penjualan di luar jam operasional dapat menyulitkan pengguna ketika membutuhkan makanan.

Pada proses bisnis *To-Be*, pengguna berinteraksi dengan sistem melalui Kiosk Web UI untuk menentukan target kalori, prioritas nutrisi, dan alergi makanan. Input tersebut dikirim ke *backend* untuk divalidasi, kemudian sistem mengambil data makanan dari basis data MySQL dan melakukan penyaringan berdasarkan informasi alergen. Makanan yang memenuhi kriteria selanjutnya diproses menggunakan pendekatan *Content-Based Filtering* dan model *Machine Learning* untuk memprediksi tingkat kesesuaian makanan. Sistem kemudian mengurutkan hasil berdasarkan *Suitability Score* dan menampilkan maksimal tiga rekomendasi beserta informasi kalori, protein, karbohidrat, dan lemak. Apabila tidak terdapat makanan yang memenuhi kriteria, sistem menampilkan pesan bahwa rekomendasi tidak ditemukan sehingga pengguna dapat mengubah pilihannya.



Gambar 1.1 Diagram Alir Proses Bisnis As-Is



Gambar 1.2 Diagram Alir Proses Bisnis To-Be

Tabel 1.1 Perbandingan Proses As-Is dan To-Be

Aktivitas	As-Is (Saat Ini)	Kendala	To-Be (Dengan Solusi)	Nilai bagi Klien
Mencari makanan	Pengguna mencari makanan di kantin atau aplikasi pemesanan.	Akses makanan dapat terbatas di luar jam operasional.	Sistem vending machine dirancang untuk mendukung akses makanan melalui layanan otomatis.	Memberikan alternatif akses makanan yang lebih praktis.
Memperoleh informasi gizi	Pengguna melihat informasi yang disediakan penjual atau aplikasi.	Informasi nutrisi belum selalu lengkap.	Sistem menampilkan informasi kalori, protein, karbohidrat, dan lemak.	Membantu pengguna memahami kandungan gizi makanan.
Mempertimbangkan alergi	Pengguna memeriksa sendiri bahan makanan yang akan dipilih.	Informasi alergen mungkin tidak tersedia secara lengkap.	Sistem menyaring makanan berdasarkan data alergen yang tersedia.	Membantu mengurangi risiko pemilihan makanan yang mengandung alergen terdaftar.
Menentukan makanan	Pengguna menentukan pilihan berdasarkan informasi dan pertimbangan pribadi.	Kesesuaian dengan kebutuhan nutrisi perlu dinilai sendiri.	Sistem memproses target kalori dan prioritas nutrisi menggunakan metode rekomendasi berbasis konten dan Machine Learning.	Membantu pengguna memilih makanan sesuai input personalisasi.

Aktivitas	As-Is (Saat Ini)	Kendala	To-Be (Dengan Solusi)	Nilai bagi Klien
Mendapatkan rekomendasi	Pengguna memilih dari menu yang tersedia.	Tidak ada pemeringkatan khusus berdasarkan kebutuhan nutrisi pengguna.	Sistem menampilkan maksimal tiga makanan berdasarkan Suitability Score.	Memberikan beberapa alternatif makanan sesuai kriteria.
Menangani hasil yang tidak sesuai	Pengguna mencari alternatif secara mandiri.	Pengguna perlu mengulang pencarian sendiri.	Sistem menampilkan pesan ketika tidak ada makanan yang memenuhi kriteria.	Memberikan informasi yang jelas dan memungkinkan pengguna mengubah pilihan.

1.3 Tujuan dan Ruang Lingkup

1. Mengembangkan sistem rekomendasi makanan berbasis AI yang dapat memproses target kalori, prioritas nutrisi, dan informasi alergi pengguna untuk memberikan rekomendasi makanan yang sesuai.
2. Menerapkan metode Content-Based Filtering dan model Machine Learning untuk memprediksi tingkat kesesuaian makanan, mengurutkan rekomendasi berdasarkan Suitability Score, serta menampilkan maksimal tiga rekomendasi beserta informasi kandungan nutrisinya.
3. Mengembangkan backend menggunakan Python dan FastAPI yang terintegrasi dengan database MySQL untuk memproses input pengguna dan menghasilkan rekomendasi dengan target waktu respons maksimal lima detik setelah seluruh data personalisasi dikirimkan.

Tabel 1.2 Ruang Lingkup Proyek

Termasuk (Dikerjakan)	Tidak Termasuk
1. Mengumpulkan dan mengolah dataset makanan yang mencakup nama makanan, kalori, protein, karbohidrat, lemak, dan informasi alergen. 2. Mengembangkan backend menggunakan Python dan FastAPI. 3. Mengelola data makanan dan informasi alergen menggunakan database MySQL. 4. Menerapkan penyaringan makanan berdasarkan alergi pengguna. 5. Menerapkan metode Content-Based Filtering serta melatih dan mengevaluasi model Machine Learning. 6. Menghitung Suitability Score, mengurutkan makanan, dan menampilkan maksimal tiga rekomendasi makanan. 7. Menyediakan API untuk menghubungkan backend dengan antarmuka Kiosk Web. 8. Melakukan pengujian kinerja backend dan API (validasi input, filter alergi, hasil rekomendasi, dan waktu respons).	9. Mengembangkan mekanisme fisik vending machine, seperti pemanas, dispenser, sensor, dan proses pengeluaran makanan. 10. Mengembangkan antarmuka Kiosk Web karena bagian tersebut dikerjakan oleh tim UI/UX. 11. Mengembangkan fitur login, registrasi, profil pengguna, dan riwayat rekomendasi. 12. Mengembangkan fitur pembayaran, termasuk QRIS. 13. Memberikan diagnosis medis atau saran diet sebagai pengganti konsultasi tenaga kesehatan. 14. Mengendalikan perangkat keras dan proses pengeluaran makanan secara fisik. 15. Menyimpan riwayat input dan rekomendasi pengguna setelah sesi berakhir. 16. Menentukan kandungan nutrisi tanpa mengacu pada sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan. 17. Melakukan pengujian tampilan atau antarmuka Kiosk Web secara langsung.

1.4 Solusi Sejenis dan Teknologi

Tabel 1.3 Perbandingan Penelitian/Implementasi Sejenis

Penelitian (Penulis, Tahun)	Algoritma/Model	Dataset	Performa	Keterbatasan
Setyawati et al. (2026), Implementation of a Personalized Healthy Food Menu Recommendation System Using Content-Based Filtering Based on User Profiles	Content-Based Filtering dan Cosine Similarity	10 menu sehat dengan 15 atribut biner	Precision@3 0,7000; Recall@3 0,9167; F1@3 0,7481	Dataset uji masih kecil sehingga hasil belum tentu berlaku untuk data yang lebih luas.

Penelitian (Penulis, Tahun)	Algoritma/Model	Dataset	Performa	Keterbatasan
Imantho et al. (2024), An Intelligent Food Recommendation System for Dine-in Customers with Non-Communicable Diseases History	Genetic Algorithm dengan pendekatan rekomendasi berbasis nutrisi	Data restoran, Nutrisurvey, dan daftar komposisi pangan Indonesia; lima menu	Penelitian melaporkan kemampuan menghasilkan rekomendasi sesuai kebutuhan nutrisi, tetapi abstraknya tidak mencantumkan nilai metrik numerik.	Berfokus pada pelanggan dengan riwayat penyakit tidak menular dan menggunakan lima menu dalam analisis.
Bondevik et al. (2024), A Systematic Review on Food Recommender Systems	Berbagai pendekatan, terutama Content-Based Filtering dan Machine Learning	67 penelitian terpilih dari 2.738 studi yang diseleksi	Tinjauan terhadap 67 penelitian; tidak menghasilkan satu nilai performa model karena membahas banyak sistem.	Pendekatan, data, dan evaluasi berbeda-beda antarpenelitian sehingga hasilnya tidak bisa dibandingkan dengan satu metrik yang sama.

Penelitian (Penulis, Tahun)	**Algoritma/Model**	**Dataset**	**Performa**	**Keterbatasan**
Proyek Sistem Personalisasi Nutrisi (AI) PD11	Menggunakan pendekatan *Content-Based Filtering* yang dikombinasikan dengan seleksi model *Machine Learning* optimal (dipilih dari *Decision Tree*, *Random Forest*, atau *KNN*) berdasarkan evaluasi metrik performa terbaik.	Dataset makanan beserta kalori, protein, karbohidrat, lemak, dan alergen.	Target Evaluasi: Pengukuran performa model menggunakan metrik *Accuracy*, *Precision*, *Recall*, dan *F1-score* (dengan nilai aktual yang diisi setelah tahap pengujian selesai).	Dataset dan model dirancang secara fleksibel agar bisa menyesuaikan dengan kebutuhan sistem, terutama untuk menghasilkan rekomendasi yang pas berdasarkan target kalori harian, pilihan nutrisi, serta filter alergi pengguna.

Proyek Sistem Personalisasi Nutrisi Berbasis AI memiliki fokus pada pemberian rekomendasi makanan berdasarkan target kalori, prioritas nutrisi, dan alergi pengguna. Sistem ini menggabungkan metode Content-Based Filtering dengan model Machine Learning untuk menentukan tingkat kesesuaian makanan dan mengurutkan hasil rekomendasi berdasarkan Suitability Score. Selain itu, sistem dilengkapi dengan fitur penyaringan alergi serta menampilkan informasi kalori, protein, karbohidrat, dan lemak pada setiap rekomendasi. Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat membantu pengguna memilih makanan secara lebih praktis berdasarkan kebutuhan nutrisi mereka.

Tabel 1.4 Teknologi yang Digunakan

Teknologi	Versi	Peran dalam Solusi	Alasan Pemilihan	Dipelajari Mandiri?
Python	3.11.18	Mengembangkan mesin rekomendasi, mengolah data, serta melatih dan mengevaluasi model AI.	Mendukung pengolahan data numerik dan menyediakan pustaka Machine Learning yang dibutuhkan proyek.	Sebagian
FastAPI	0.111.1	Menyediakan layanan API untuk menerima input personalisasi dan mengirimkan hasil rekomendasi pada tahap integrasi kios.	Memudahkan pertukaran data antara mesin rekomendasi Python dan antarmuka kios melalui JSON.	Sebagian
SQLite	3.54.1	Menyimpan katalog makanan, informasi gizi, alergen, dan data referensi backend API pada pengembangan lokal.	Tidak memerlukan server database terpisah sehingga memudahkan pengembangan lokal.	Sebagian

Teknologi	Versi	Peran dalam Solusi	Alasan Pemilihan	Dipelajari Mandiri?
Pandas	3.0.0	Mengaudit dataset: memeriksa nilai kosong, duplikasi ID, validitas angka, distribusi rating, dan keberadaan mapping makanan.	Memudahkan pemeriksaan serta penyusunan ringkasan kualitas data tabular.	Sebagian
NumPy	2.4.6	Mendukung operasi numerik dalam pengolahan fitur dan perhitungan skor.	Menyediakan operasi array dan perhitungan matematika secara efisien.	Sebagian
Scikit-learn	1.5.2	Melatih dan mengevaluasi Decision Tree, Random Forest, KNN, serta Dummy sebagai pembanding.	Menyediakan algoritma, praproses, pipeline, dan metrik evaluasi.	Sebagian
GitHub	Layanan web	Menyimpan repositori kode serta mendukung kolaborasi dan peninjauan perubahan.	Memudahkan penelusuran versi kode dan pekerjaan anggota tim.	Sebagian
Laravel	13.35.0	Menyediakan antarmuka web untuk input personalisasi dan tampilan hasil rekomendasi.	Memudahkan pengembangan halaman, validasi formulir, dan alur aplikasi.	Sebagian

1.5 Etika, Legal, Keselamatan, dan Dampak

Tabel 1.5 Identifikasi Isu dan Mitigasi

Isu	Risiko	Mitigasi dalam Solusi	Bukti
Validitas data nutrisi	Informasi kalori, protein, karbohidrat, dan lemak yang tidak akurat dapat menghasilkan rekomendasi yang kurang sesuai.	Menggunakan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan, mencatat sumber data, dan memeriksa konsistensi nilai nutrisi sebelum dimasukkan ke database.	Kartu dataset (Bab 3.2)
Informasi alergi makanan	Makanan yang mengandung alergen dapat direkomendasikan apabila data alergen tidak lengkap atau proses penyaringan tidak berjalan dengan benar.	Melengkapi informasi alergen pada dataset dan menguji Allergy Filter untuk memastikan makanan yang mengandung alergen pilihan pengguna tidak masuk ke hasil rekomendasi.	FR-01, FR-02, dan hasil pengujian
Privasi data pengguna	Data preferensi dan kebutuhan nutrisi dapat disalahgunakan apabila dikumpulkan atau disimpan tanpa kebutuhan yang jelas.	Membatasi pengolahan data pada input yang diperlukan untuk menghasilkan rekomendasi serta tidak menyimpan profil dan riwayat pengguna di luar ruang lingkup sistem.	Ruang lingkup proyek dan pengujian

Isu	Risiko	Mitigasi dalam Solusi	Bukti
Bias dan ketidakakuratan model	Model Machine Learning dapat menghasilkan prediksi kesesuaian yang kurang tepat untuk sebagian makanan atau preferensi pengguna.	Mengevaluasi model menggunakan Accuracy, Precision, Recall, dan F1-score sebelum memilih model yang digunakan.	Bab 3.3 dan hasil evaluasi model
Transparansi rekomendasi	Pengguna berisiko salah mengartikan rekomendasi sistem sebagai jaminan bahwa makanan tersebut adalah pilihan yang paling sehat atau sudah pasti cocok dengan kondisi kesehatan mereka.	Menampilkan informasi kandungan nutrisi dan skor kesesuaian, serta menjelaskan bahwa sistem membantu pemilihan makanan dan bukan alat diagnosis medis.	FR-03 dan desain antarmuka
Keamanan dan keandalan sistem	Input tidak valid, kegagalan backend, atau gangguan database dapat menyebabkan rekomendasi tidak muncul atau hasil yang tidak sesuai.	Memvalidasi input, menangani kesalahan proses, dan menampilkan pesan yang jelas apabila terjadi kegagalan atau tidak ditemukan makanan yang sesuai.	NFR-04, NFR-05, dan hasil pengujian
Hak penggunaan dataset dan pustaka	Penggunaan dataset atau pustaka tanpa memperhatikan lisensi dapat menimbulkan masalah kepatuhan.	Memeriksa ketentuan lisensi, mencantumkan sumber data dan pustaka yang digunakan, serta mengikuti ketentuan penggunaannya.	Kartu dataset dan daftar pustaka

Pengembangan Sistem Personalisasi Nutrisi Berbasis AI diharapkan dapat membantu pengguna memilih makanan berdasarkan target kalori, prioritas nutrisi, dan informasi alergi secara lebih praktis. Proyek ini relevan dengan SDG 2 (Tanpa Kelaparan), terutama pada aspek peningkatan akses terhadap informasi makanan bergizi, serta SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) melalui dukungan terhadap pemilihan makanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan nutrisi pengguna.

Dari sisi lingkungan, sistem digital ini berpotensi mendukung pengelolaan informasi menu yang lebih terstruktur, tetapi pengaruhnya terhadap pengurangan limbah makanan belum dapat disimpulkan tanpa pengukuran lebih lanjut. Uraian dampak dan indikator pencapaiannya akan dijelaskan lebih lengkap dalam dokumen Laporan Dampak SDGs sebagai luaran terpisah.

BAB II PERENCANAAN AGILE (SPRINT 0)

2.1 Tim Scrum dan Kesepakatan Kerja

Tabel 2.1 Peran Tim per Sprint

Nama (NIM)	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Fokus Teknis
Dini Pandya 3312501086	SM+Developer	SM+Developer	SM	mis. backend
Zaskia Deya Ramadhani 3312501090	PO+Developer	PO+Developer	Developer	mis. backend

Kesepakatan kerja tim (Team Working Agreement):

- Standup: Tim melakukan standup singkat setiap hari Selasa melalui WhatsApp dengan durasi maksimal 10-15 menit. Pembahasan meliputi (1) pekerjaan yang telah diselesaikan, (2) pekerjaan yang akan dilanjutkan, dan (3) kendala yang dihadapi selama pengembangan sistem. Jika anggota berhalangan hadir, pembaruan pekerjaan disampaikan secara tertulis melalui grup WhatsApp. Pertemuan mingguan dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 19.00 WIB dengan durasi maksimal 60 menit untuk membahas perkembangan proyek, prioritas *Product Backlog*, kendala teknis, serta rencana pekerjaan untuk sprint berikutnya. Setiap anggota diharapkan hadir tepat waktu dan memberikan informasi terlebih dahulu apabila berhalangan mengikuti pertemuan.
- Kanal komunikasi: WhatsApp digunakan sebagai media komunikasi utama untuk koordinasi dan penyampaian perkembangan pekerjaan. GitHub digunakan untuk menyimpan kode sumber, mengelola perubahan kode, dan mendukung kolaborasi pengembangan sistem. Informasi mengenai perubahan dataset makanan, kandungan nutrisi, model *Machine Learning*, struktur database, dan API harus disampaikan kepada anggota yang berkaitan agar proses integrasi berjalan dengan baik. Setiap anggota diharapkan merespons pesan selama koordinasi dan menyampaikan

kendala sesegera mungkin agar tidak menghambat pekerjaan anggota lainnya.

- Papan kerja: Pembagian tugas dilakukan berdasarkan kebutuhan proyek dan kemampuan masing-masing anggota, meliputi pengolahan dataset makanan, pengembangan metode rekomendasi, pelatihan dan evaluasi model *Machine Learning*, serta pengembangan backend dan integrasi API. Papan kerja dikelola melalui platform Siap PBL. Setiap anggota wajib memperbarui status kartu ketika terjadi perubahan pekerjaan, paling lambat pada akhir hari yang sama. Batas pekerjaan yang sedang dikerjakan (*Work in Progress* atau WIP) ditetapkan maksimal dua kartu per orang agar pekerjaan dapat diselesaikan secara terarah. Kartu dinyatakan selesai apabila tugas telah diselesaikan, hasilnya telah diuji sesuai kebutuhan, dan hasil pekerjaan telah diperiksa oleh anggota tim. Prioritas *Product Backlog* ditentukan bersama berdasarkan kebutuhan sistem dan target setiap sprint.
- Kode: Pengelolaan kode dilakukan menggunakan Git dan GitHub. Setiap perubahan kode disimpan melalui commit dengan pesan yang jelas dan menggambarkan perubahan yang dilakukan, menggunakan format *Conventional Commits*, seperti feat: tambah fitur rekomendasi makanan atau fix: perbaiki filter alergi. Penamaan branch disesuaikan dengan fitur atau perbaikan yang dikerjakan, misalnya feature/US-02-filter-alergi atau fix/US-03-suitability-score. Perubahan kode tidak dilakukan langsung pada branch utama, tetapi diajukan melalui *pull request* untuk diperiksa oleh anggota tim lainnya sebelum digabungkan. Perubahan yang berkaitan dengan dataset, struktur database, API, atau model AI harus dikomunikasikan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan konflik saat integrasi. Setiap anggota bertanggung jawab memastikan perubahan yang dibuat sesuai kebutuhan dan tidak mengganggu fungsi sistem yang telah dikembangkan.
- Penanganan konflik dan anggota yang tidak berkontribusi: Jika terdapat anggota tim yang tidak menyelesaikan tugas sesuai kesepakatan, tim akan menghubungi anggota tersebut secara langsung untuk mengetahui kendala

yang dihadapi. Jika masalah masih berlanjut, tim akan berdiskusi bersama untuk mencari solusi, membagi ulang tugas jika diperlukan, dan menetapkan tenggat waktu yang jelas. Pembagian tugas dan perkembangan pekerjaan dicatat pada board Siap PBL agar kontribusi setiap anggota dapat dipantau secara transparan. Apabila masalah tidak terselesaikan, Scrum Master akan membantu memfasilitasi diskusi dan, jika diperlukan, menyampaikan masalah kepada Product Owner atau dosen pembimbing untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.

2.2 Product Backlog

Tabel 2.2 Product Backlog Prioritas

ID	User Story	Acceptance Criteria	Prioritas	SP	Sprint
US-01	Sebagai pengguna, saya ingin memulai personalisasi melalui halaman awal agar dapat melanjutkan ke proses pemilihan kebutuhan nutrisi.	Given pengguna berada pada halaman awal, When tombol “Mulai Personalisasi” ditekan, Then sistem menampilkan halaman pemilihan target kalori.	Must	2	1
US-02	Sebagai pengguna, saya ingin memilih target kalori agar sistem dapat menyaring makanan sesuai target yang saya tentukan.	Given halaman target kalori ditampilkan, When pengguna memilih Rendah, Sedang, atau Tinggi, Then sistem menerima dan menyimpan tepat satu pilihan.	Must	2	1

ID	User Story	Acceptance Criteria	Prioritas	SP	Sprint
US-03	Sebagai pengguna, saya ingin memilih prioritas nutrisi agar rekomendasi mempertimbangkan nutrisi yang saya utamakan.	Given pilihan prioritas nutrisi tersedia, When pengguna memilih Protein, Karbohidrat, Lemak, atau Seimbang, Then sistem menerima dan menyimpan tepat satu pilihan.	Must	2	1
US-04	Sebagai pengguna, saya ingin menentukan status dan jenis alergi makanan agar sistem dapat mengecualikan makanan yang mengandung alergen pilihan saya.	Given pengguna berada pada halaman alergi, When pengguna memilih “Memiliki”, Then sistem menyediakan daftar alergen yang dapat dipilih lebih dari satu; jika memilih “Tidak Memiliki”, sistem tidak meminta pilihan alergen.	Must	3	1
US-05	Sebagai pengguna, saya ingin mendapatkan rekomendasi makanan yang telah disaring berdasarkan target kalori, prioritas nutrisi, dan alergi agar makanan yang ditampilkan sesuai dengan pilihan saya.	Given input personalisasi telah lengkap, When sistem memproses data makanan, Then makanan yang mengandung alergen pengguna dikecualikan dan makanan disaring berdasarkan target kalori serta prioritas nutrisi.	Must	5	2

ID	User Story	Acceptance Criteria	Prioritas	SP	Sprint
US-06	Sebagai pengguna, saya ingin melihat maksimal tiga makanan dengan tingkat kesesuaian tertinggi agar dapat memilih makanan yang paling sesuai dengan input personalisasi saya.	Given proses filtering dan prediksi telah selesai, When sistem mengurutkan hasil berdasarkan tingkat kesesuaian, Then sistem memilih maksimal tiga makanan dengan tingkat kesesuaian tertinggi.	Must	5	2
US-07	Sebagai pengguna, saya ingin melihat nama makanan, tingkat kesesuaian, dan kandungan gizinya agar dapat membandingkan rekomendasi yang diberikan.	Given hasil rekomendasi tersedia, When sistem menampilkan hasil, Then setiap rekomendasi memuat nama makanan, tingkat kesesuaian, kalori, protein, karbohidrat, dan lemak. Jika tidak ada makanan yang memenuhi kriteria, sistem menampilkan informasi bahwa rekomendasi tidak ditemukan.	Must	3	3
EN-01	Sebagai tim pengembang, kami membutuhkan dataset makanan dengan informasi kalori, protein, karbohidrat, lemak, dan alergen agar proses filtering dan rekomendasi menggunakan data yang diperlukan.	Given data makanan telah dikumpulkan, When data diperiksa dan disusun, Then dataset memiliki struktur yang konsisten dan informasi yang diperlukan untuk proses rekomendasi.	Must	5	1

ID	User Story	Acceptance Criteria	Prioritas	SP	Sprint
EN-02	Sebagai tim pengembang, kami membutuhkan database MySQL untuk menyimpan dan menyediakan data makanan agar dapat digunakan oleh sistem rekomendasi.	Given struktur database telah dirancang, When data makanan disimpan dan diminta oleh backend, Then sistem dapat menyimpan dan mengambil data sesuai struktur yang ditetapkan.	Must	3	1
EN-03	Sebagai tim pengembang, kami membutuhkan model Machine Learning yang dilatih menggunakan data preferensi pengguna agar sistem dapat memprediksi tingkat kesesuaian makanan.	Given dataset pelatihan telah disiapkan, When model dilatih dan dievaluasi, Then hasil evaluasi dicatat menggunakan Accuracy, Precision, Recall, dan F1-score untuk mendukung pemilihan model.	Must	8	2
EN-04	Sebagai tim pengembang, kami membutuhkan integrasi FastAPI Backend dengan Recommendation Engine dan database agar permintaan personalisasi dapat diproses dan hasil rekomendasi dapat dikirimkan.	Given input personalisasi telah dikirim melalui API, When backend memproses permintaan, Then sistem meneruskan input ke proses rekomendasi dan mengembalikan hasil dalam format respons yang disepakati.	Must	5	2

ID	User Story	Acceptance Criteria	Prioritas	SP	Sprint
EN-05	Sebagai tim pengembang, kami membutuhkan pengujian waktu respons agar sistem memenuhi batas waktu yang ditetapkan untuk penggunaan pada kiosk.	Given seluruh input personalisasi telah dikirim, When sistem memproses dan mengembalikan rekomendasi, Then waktu respons yang terukur tidak melebihi 5 detik.	Must	3	3

Kebutuhan non-fungsional berikut berlaku untuk seluruh story dan diverifikasi pada pengujian:

Tabel 2.3 Kebutuhan Non-Fungsional

ID	Kebutuhan	Cara Verifikasi
NFR-01	Keandalan: Sistem harus dapat menyimpan dan menjaga data pilihan pengguna selama proses personalisasi, serta memastikannya digunakan dalam menghasilkan rekomendasi.	Lakukan pengujian dengan memasukkan target kalori, prioritas nutrisi, dan daftar alergi, lalu pastikan seluruh data tersebut tetap konsisten hingga hasil rekomendasi keluar.
NFR-02	Responsivitas: Sistem harus menampilkan hasil rekomendasi paling lambat 5 detik setelah seluruh data personalisasi dikirim.	Hitung durasi waktu (respons) mulai dari tombol pengiriman data ditekan hingga daftar rekomendasi berhasil dimuat oleh sistem.

ID	Kebutuhan	Cara Verifikasi
NFR-03	Privasi & Keamanan Data: Sistem tidak boleh menyimpan data masukan maupun riwayat personalisasi pengguna secara permanen.	Verifikasi basis data, *log*, sesi pengguna, dan *cache* untuk memastikan data transaksi sementara tidak tersimpan permanen dan terpisah dari data survei pelatihan.
NFR-04	Penanganan Kesalahan (Error Handling): Sistem harus menampilkan pesan peringatan yang informatif dan jelas ketika terjadi kesalahan input maupun gangguan pada layanan/basis data.	Lakukan pengujian kasus batas (*edge case*), seperti pengisian data kosong, alergi yang kontradiktif, atau terputusnya koneksi basis data.

2.3 Definition of Ready dan Definition of Done

Definition of Ready: story memiliki acceptance criteria yang dapat diuji, sudah diestimasi, rancangan antarmuka/data yang dibutuhkan tersedia, dan tidak bergantung pada story yang belum selesai.

Definition of Done:

- Seluruh acceptance criteria lulus uji dan hasilnya tercatat.
- Kode sudah melalui pull request, direview, dan di-merge ke branch develop.
- Tidak ada bug berprioritas tinggi yang terbuka untuk story tersebut.
- Eksperimen tercatat: versi dataset, hyperparameter, metrik, dan versi model.
- Notebook/skrip pelatihan dapat dijalankan ulang dari repositori.
- Metrik model memenuhi target sprint pada data uji yang tidak dipakai pelatihan.
- Dokumentasi (README/manual) diperbarui bila ada perubahan fitur.

2.4 Rencana Rilis

Tabel 2.4 Rencana Rilis per Sprint

Sprint	Minggu	Sprint Goal	Target Rilis	Story
0	1-3	Menyiapkan kebutuhan proyek, menganalisis proses bisnis, menyusun Product Backlog, merancang arsitektur sistem, serta menyiapkan struktur awal dataset dan database sebagai dasar pengembangan.	Dokumen perencanaan proyek, Product Backlog, rancangan arsitektur, desain database, dan rancangan awal dataset siap digunakan untuk Sprint 1.	Analisis kebutuhan, desain sistem, rancangan database, persiapan dataset, dan penyusunan Product Backlog.
1	4–6	Menyiapkan dataset makanan, database, dan fitur input personalisasi sebagai dasar pengembangan sistem.	v1.0 (MVP) - input personalisasi dan data makanan siap digunakan.	US-01, US-02, US-03, US-04, EN-01, EN-02
2	7-10	Mengembangkan filtering makanan, melatih dan mengevaluasi model Machine Learning, serta mengintegrasikan backend dengan mesin rekomendasi.	v2.0 - proses rekomendasi berbasis filtering dan model AI terintegrasi.	US-05, US-06, EN-03, EN-04

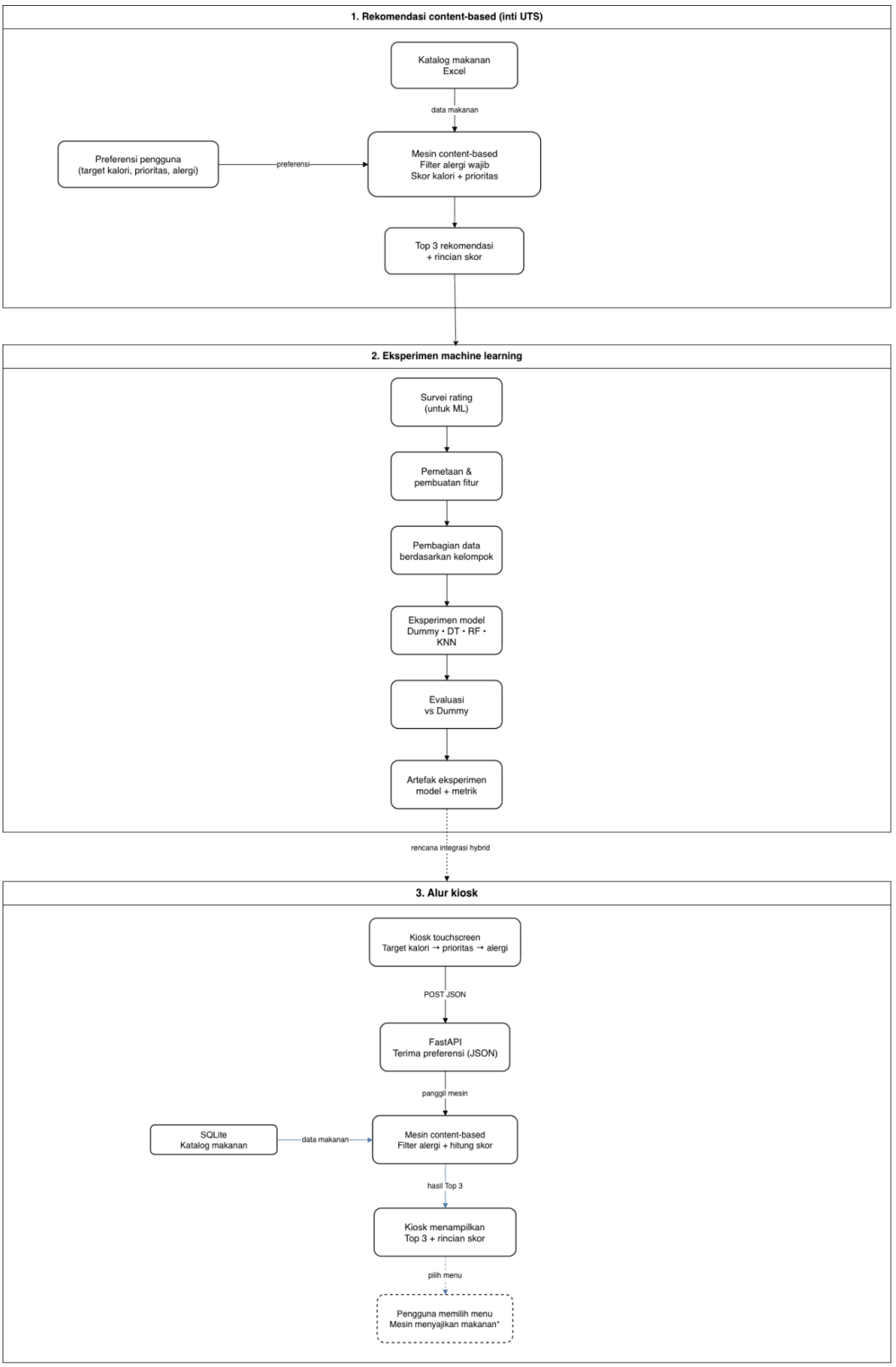
Sprint	Minggu	Sprint Goal	Target Rilis	Story
0	1-3	Menyiapkan kebutuhan proyek, menganalisis proses bisnis, menyusun Product Backlog, merancang arsitektur sistem, serta menyiapkan struktur awal dataset dan database sebagai dasar pengembangan.	Dokumen perencanaan proyek, Product Backlog, rancangan arsitektur, desain database, dan rancangan awal dataset siap digunakan untuk Sprint 1.	Analisis kebutuhan, desain sistem, rancangan database, persiapan dataset, dan penyusunan Product Backlog.
3	11-13	Menyelesaikan tampilan hasil rekomendasi, menguji kandungan gizi yang ditampilkan, dan memastikan waktu respons maksimal 5 detik.	v3.0 (Final) - sistem rekomendasi terintegrasi dan telah diuji sesuai kebutuhan.	US-07, EN-05

BAB III DESAIN SOLUSI

Bab ini menjelaskan arsitektur, data, model, dan antarmuka berdasarkan implementasi backend yang telah ditelaah serta hasil eksperimen awal. Rencana Sprint 0-3 dipertahankan sebagai kerangka pengelolaan proyek. Status aktual tidak ditetapkan per sprint tanpa bukti penjadwalan dan penerimaan; perubahan dicatat pada subbab 3.6.

3.1 Arsitektur Sistem

Sistem terdiri dari dua alur, yaitu alur *offline* untuk menyiapkan model dan alur *runtime* saat pengguna memakai kiosk. Keduanya ditunjukkan pada Gambar 3.1.


1. Rekomendasi content-based (inti UTS)
Katalog makanan
Excel
data makanan
Preferensi pengguna
(target kalori, prioritas, alergi)
preferensi
Mesin content-based
Filter alergi wajib
Skor kalori + prioritas
Top 3 rekomendasi
+ rincian skor
2. Eksperimen machine learning
Survei rating
(untuk ML)
Pemetaan &
pembuatan fitur
Pembagian data
berdasarkan kelompok
Eksperimen model
Dummy • DT • RF •
KNN
Evaluasi
vs Dummy
Artefak eksperimen
model + metrik
rencana integrasi hybrid
3. Alur kiosk
Kiosk touchscreen
Target kalori → prioritas → alergi
POST JSON
FastAPI
Terima preferensi (JSON)
panggil mesin
SQLite
Katalog makanan
data makanan
Mesin content-based
Filter alergi + hitung skor
hasil Top 3
Kiosk menampilkan
Top 3 + rincian skor
pilih menu
Pengguna memilih menu
Mesin menyajikan makanan*

Gambar 3.1 Arsitektur Sistem

Gambar 3.1 menunjukkan dua alur utama dalam rancangan sistem NutriRec, yaitu alur *offline* dan alur *runtime*. Alur *offline* ditunjukkan pada bagian eksperimen *machine learning*, yang dimulai dari pengolahan data survei rating, pemetaan dan pembentukan fitur, hingga pembagian data berdasarkan kelompok.

Pada tahap UTS, sistem rekomendasi dirancang dengan pendekatan *content-based*. Pengguna memasukkan target kalori, prioritas nutrisi, dan informasi alergi. Sistem menggunakan alergi sebagai syarat penyaringan makanan, lalu menghitung skor berdasarkan kesesuaian kalori dan prioritas nutrisi untuk menentukan rekomendasi.

Untuk persiapan machine learning, data rating survei dipetakan dan diolah menjadi fitur. Setelah itu, data dibagi berdasarkan kelompok. Pembagian ini menjaga agar data dari kelompok yang sama tidak tersebar ke data latih dan data uji. Dengan demikian, proses evaluasi model nantinya dapat mengurangi risiko kebocoran data.

Pada tahap UTS, progres machine learning **berhenti sampai pembagian data tersebut**. Pelatihan dan evaluasi model, pembuatan artefak, serta integrasi model ke kiosk merupakan tahap lanjutan. Jadi, bagian-bagian itu belum dijelaskan sebagai hasil yang sudah selesai.

Tabel 3.1 Komponen Arsitektur

No	Komponen	Teknologi	Fungsi	Input	Output	Pengembang
1	Akuisisi Data	Google Forms, MySQL	Mengumpulkan rating kesesuaian makanan dari responden dan data makanan (nutrisi dan alergen)	Rating kesesuaian 1-4 (ID anonim), data makanan	Dataset mentah	Tim PD11
2	Pra-pemrosesan	Pandas, NumPy	Membersihkan data, melakukan *encoding*, merekayasa fitur, dan membagi data latih dan uji	Dataset mentah	Data latih dan data uji (80:20, berdasarkan responden)	Tim PD11
3	Pelatihan dan Evaluasi	scikit-learn (DT, RF, KNN)	Melatih dan mengevaluasi model, menentukan model terbaik dan nilai α	Data latih dan data uji	Model terbaik, nilai α, metrik evaluasi (Acc, Prec, Rec, F1, Precision@3)	Tim PD11
4	Artefak Model Berversi	joblib, metadata.json, Git/DVC	Menyimpan model beserta metadata agar dapat diperbarui atau di-*rollback*	Model terbaik, nilai α, metrik	model_v1.0.joblib dan metadata.json	Tim PD11

No	Komponen	Teknologi	Fungsi	Input	Output	Pengembang
5	Layanan Inferensi	FastAPI, scikit-learn	Menjalankan model di sisi server: validasi, penyaringan, penghitungan skor, penggabungan hibrida, dan pemeringkatan	Permintaan JSON (alergi, kalori, preferensi)	Top 3 rekomendasi beserta skor dan versi model	Tim PD11
6	Model di Memori	joblib	Menyimpan model di memori agar prediksi cepat tanpa membaca berkas pada setiap permintaan	Artefak model (dimuat sekali saat server start)	Prediksi skor ML (S_ML)	Tim PD11
7	Basis Data Makanan	MySQL	Menyimpan data makanan, informasi gizi, dan alergen	Kueri dari layanan inferensi	Data makanan kandidat	Tim PD11
8	Aplikasi Pengguna	HTML, CSS, JavaScript	Menerima input pengguna lewat layar sentuh dan menampilkan hasil rekomendasi	Input pengguna, respons JSON dari layanan inferensi	Permintaan POST /recommend, tampilan Top 3	Tim lain (pengembang Web UI dan integrasi kios)

3.2 Desain Data (Kartu Dataset)

Tabel 3.2 Kartu Dataset

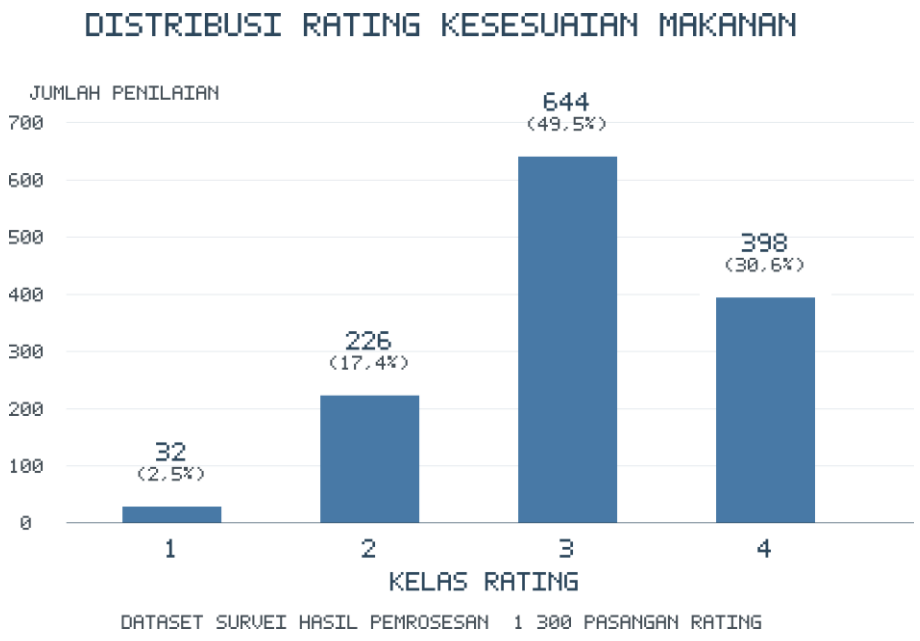
Atribut	Isi	
Sumber	Dataset makanan Nutrirec	Dataset Rating survei Nutrirec
	data gizi 20 makanan dari nutrinusa.id ; sumber tiap makanan dicatat di kolom SUMBER DATA.	data rating dari Google Forms (NutriRec-AI Jawaban, CSV/XLSX).
Lisensi	Public Web Content / Penggunaan Non-Komersial (hak cipta data gizi milik NutriNusa.id).	Data Responden Internal.
Jumlah data dan kelas	20 makanan ● 3 kelompok kalori (Rendah 7, Sedang 8, Tinggi 5) dan ● 4 label prioritas nutrisi (Protein 8, Karbohidrat 10, Lemak 9, Seimbang 5; satu makanan dapat memiliki lebih dari satu label).	5 responden × 20 makanan = 1.300 baris data (pasangan kebutuhan pengguna dan makanan). ● 4 kelas: rating 1 (32 baris; 2,5%), rating 2 (226; 17,4%), rating 3 (644; 49,5%), dan rating 4 (398; 30,6%).

Atribut	Isi	
Atribut	Kolom yang dipetakan oleh skrip impor meliputi A NO, B NAMA, C KALORI, D KARBO, E LEMAK, F PROTEIN, G PORSI, H KEL.KALORI, L PRIORITAS, M ALERGEN, N SUMBER DATA, O STATUS AL., dan P CATATAN. Alur content-based memakai nilai kalori dan makro untuk skor, informasi alergen untuk penyaringan wajib, serta data menu/porsi untuk hasil yang ditampilkan. Kolom H bukan label klasifikasi yang dipelajari; kategori kalori dihitung ulang dari nilai kalori.	Respons mencakup timestamp, target kalori, prioritas nutrisi, status alergi, bahan yang perlu dihindari, serta rating untuk makanan. Untuk fitur ML, skema mengizinkan target_kalori, prioritas, status_alergi, indikator alergen_1-alergen_11, kalori_kkal, protein_g, karbohidrat_g, dan lemak_g; target y adalah rating 1-4. ID kiriman, timestamp, nama makanan, penanda audit, dan metadata lain disimpan sebagai metadata, bukan fitur model.
Pelabelan	Tidak ada pelabelan rating pada katalog. Kelompok kalori ditentukan dengan aturan rentang kalori; prioritas nutrisi pengguna dipakai untuk menghitung skor kecocokan, bukan label kebenaran menu.	Rating mengukur kesesuaian terhadap pilihan/profil pengguna, bukan kesukaan: 1 = sangat tidak sesuai karena mengandung bahan yang membuat responden alergi; 2 = tidak sesuai/agak jauh dari target; 3 = sesuai/hampir sesuai target; 4 = sangat sesuai/sesuai target. Definisi prioritas Seimbang pada survei lama berarti tidak ada prioritas khusus, berbeda dari definisi backend yang memakai acuan 15/55/30.

Atribut	Isi	
Pra-pemrosesan	Skrip membaca sheet Dataset, memvalidasi ID, nama, nilai gizi, porsi, sumber data, serta token alergen; menolak baris tidak valid dan token alergen yang tidak dikenal. Kategori kalori dihitung ulang dari kalori. Data berat porsi diambil dari deskripsi porsi bila ada angka eksplisit; jika tidak, nilainya dapat kosong.	Validasi header dan struktur survei; normalisasi teks/status alergi dan token alergen; pembentukan ID kiriman anonim; pengubahan rating dari teks berlabel menjadi angka 1–4; pengubahan data rating menjadi format long (satu baris per penilaian); pemetaan nama makanan ke katalog dan pemeriksaan gizi; penandaan konflik, pemetaan belum terkonfirmasi, duplikasi potensial, rating 1 tanpa profil alergi, dan perbedaan definisi Seimbang. Fitur ML dibentuk secara deterministik dari profil dan gizi katalog. Nilai mentah/kategori dipertahankan pada tabel fitur; encoder, imputasi, dan scaler bukan bagian pembentukan fitur ini dan harus di-fit hanya pada train saat tahap eksperimen. Tidak ada bukti bahwa nilai kosong diimputasi pada tabel fitur.

Atribut	Isi	
Pembagian data	Tidak dibagi train/test untuk content-based karena sistem memakai aturan skor deterministik, bukan model klasifikasi yang dilatih dari katalog.	Artefak grouped holdout memiliki 1.050 baris: train 828 baris (43 kelompok, 44 UID kiriman) dan test 222 baris (11 kelompok, 12 UID kiriman). Kunci pengelompokan ialah evaluation_group_id; setiap kiriman beserta ratingnya ditempatkan pada sisi yang sama. Kelompok jawaban identik yang terdeteksi digabung melalui komponen transitif. Artefak menyatakan tidak ada UID atau kelompok yang melintasi train/test. Pembagian aktual berdasarkan baris adalah sekitar 78,86%/21,14%, bukan tepat 80:20.

Atribut	Isi	
Isu privasi/bias	Tidak tampak atribut pribadi pada struktur katalog yang digunakan. Cakupan makanan hanya 20 menu, sehingga keterwakilan jenis makanan terbatas. Relasi alergen kosong atau belum diverifikasi tidak dapat dianggap bukti bahwa menu bebas alergen.	Artefak menggunakan ID kiriman anonim; ID tersebut tidak membuktikan identitas individu unik. Timestamp disimpan sebagai metadata dan dikecualikan dari fitur. Jumlah kiriman terbatas (65); distribusi rating timpang, terutama kelas 3 yang paling banyak. Sembilan kiriman ditandai konflik alergi. Kesetaraan resep/porsi antara makanan yang dinilai dan katalog belum terbukti untuk seluruh pemetaan. Pada holdout test tidak ada rating kelas 1 dan tidak ada prioritas Lemak, sehingga keterwakilan tersebut tidak tercakup di test.



Gambar 3.2 Distribusi Rating Kesesuaian Makanan

3.3 Desain Model dan Rencana Eksperimen

Model dirancang untuk mengklasifikasikan tingkat kesesuaian makanan ke dalam empat kelas berdasarkan rating survei, yaitu 1–4. Fitur model berasal dari profil pengguna dan informasi gizi makanan. Daftar fitur akhir akan mengikuti hasil pra-pemrosesan dan skema fitur yang digunakan. Rating menunjukkan kesesuaian makanan dengan kebutuhan pengguna, bukan tingkat kesukaan.

Dalam sistem runtime, alergi tetap menjadi syarat penyaringan wajib sebelum makanan diberi peringkat. Model ML direncanakan sebagai bagian dari pengembangan berikutnya dan tidak menggantikan penyaringan alergi tersebut. Hal ini perlu diperhatikan karena sebagian rating rendah pada survei berkaitan dengan alergi. Setelah tahap pembagian data, tiga kandidat model direncanakan untuk dibandingkan, yaitu Decision Tree, Random Forest, dan KNN. Decision Tree dipilih karena jalur keputusannya relatif mudah dijelaskan (Quinlan, 1986). Random Forest menggabungkan beberapa pohon keputusan dan dapat menjadi pembanding terhadap satu pohon, tetapi tidak dijamin bebas *overfitting* (Breiman, 2001). KNN menggunakan kedekatan antar-data untuk menentukan kelas. Karena perhitungannya berbasis jarak, skala fitur perlu ditangani dengan normalisasi yang hanya dipelajari dari data latih (Cover & Hart, 1967). Sebagai pembanding dasar, eksperimen juga dapat menggunakan model Dummy.

Evaluasi direncanakan menggunakan *accuracy*, *precision*, *recall*, dan F1-*score* dengan rata-rata *macro*. Rata-rata *macro* memberi bobot yang sama pada setiap kelas, tetapi kelas yang tidak muncul pada data uji tetap tidak dapat dinilai dengan baik. Pada hasil pembagian data saat ini, data uji tidak memuat rating kelas 1. Karena itu, kinerja model untuk kelas tersebut belum dapat dipastikan; dukungan setiap kelas perlu diperiksa kembali melalui validasi berbasis kelompok atau penambahan data.

Artefak *grouped holdout* yang digunakan berisi 1.050 baris: 828 data latih dan 222 data uji. Proporsinya sekitar 78,86:21,14, sehingga tidak tepat dituliskan sebagai pembagian 80:20. Kelompok yang sama tetap ditempatkan pada satu sisi pembagian. Bobot model hybrid juga tidak akan dicari menggunakan data uji. Bobot dan kandidat model perlu dipilih melalui validasi pada data latih, sedangkan data uji digunakan untuk evaluasi akhir. Penggunaan data uji untuk memilih model atau bobot dapat membuat hasil evaluasi terlalu optimistis.

Skor *content-based* dirancang dari kecocokan kalori dan prioritas nutrisi. Kategori kalori yang digunakan adalah Rendah untuk kurang dari 300 kkal, Sedang untuk 300–500 kkal, dan Tinggi untuk lebih dari 500 kkal. Skor prioritas nutrisi dapat dihitung dari proporsi energi protein, karbohidrat, atau lemak terhadap total energi ketiganya. Energi masing-masing zat dihitung dari jumlah gram dikalikan faktor energi: protein 4 kkal/g, karbohidrat 4 kkal/g, dan lemak 9 kkal/g. Acuan kecocokan untuk setiap prioritas—termasuk makna "Seimbang" perlu ditetapkan konsisten dengan aturan backend dan definisi pada data survei.

Jika kedua skor berada pada skala 0–100, skor hybrid direncanakan menggunakan rumus:

$$SuitabilityScore = (w_{CB} \times S_{CB}) + (w_{ML} \times S_{ML}), w_{CB} + w_{ML} = 1$$

Bobot akan ditentukan melalui validasi berbasis kelompok pada data latih, bukan melalui data uji. Pada tahap ATS, proses yang telah dicapai baru sampai pra-pemrosesan dan pembagian data; pelatihan, evaluasi, pemilihan bobot, dan integrasi hybrid merupakan rencana tahap berikutnya.

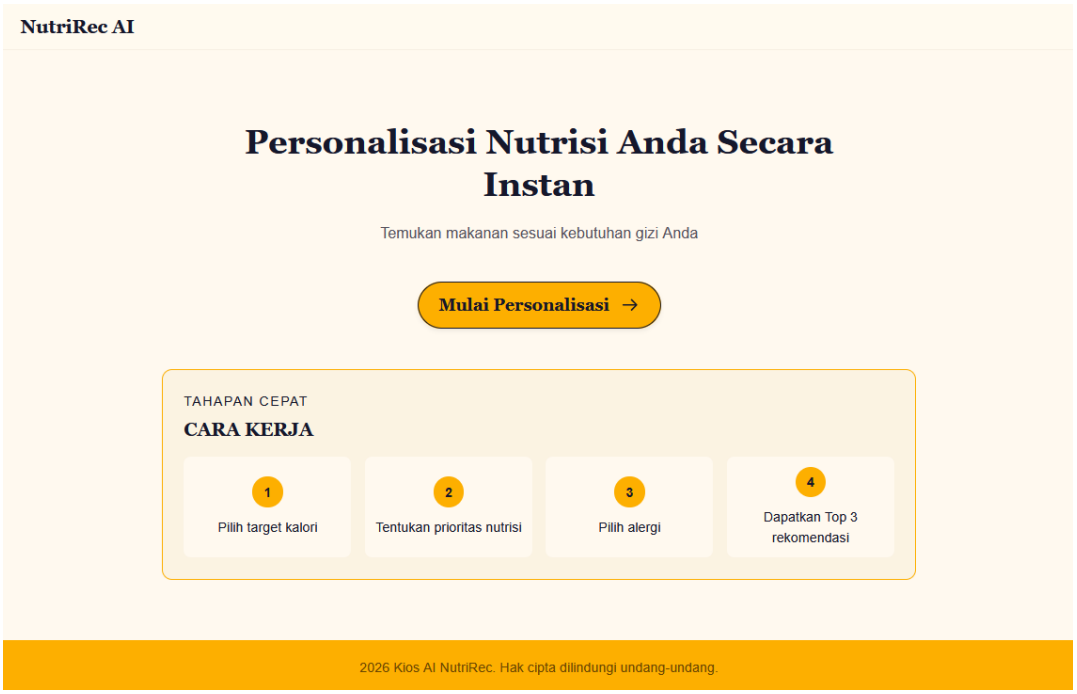
Tabel 3.3 Rencana Eksperimen per Sprint

Sprint	Eksperimen	Target Metrik
1	Persiapan Dataset 1 dan Dataset 2, pra-pemrosesan data, pembentukan fitur, serta pembagian data latih dan data uji.	Dataset siap digunakan untuk pelatihan model dengan pembagian data latih dan data uji berdasarkan kelompok responden. Proporsi pembagian aktual adalah 78,86% data latih dan 21,14% data uji.
2	Pelatihan dan evaluasi tiga model, yaitu Decision Tree sebagai baseline, Random Forest, dan KNN dengan normalisasi fitur. Dilanjutkan dengan eksperimen kombinasi bobot CBF dan ML.	Accuracy, Precision, Recall, F1-macro, dan Precision@3.
3	Integrasi model terbaik ke backend FastAPI, pengujian endpoint rekomendasi, pengujian penyaringan alergi, dan pengukuran waktu respons sistem.	Prediksi dan rekomendasi berhasil ditampilkan; waktu respons diuji dan dicatat.

3.4 Desain Antarmuka Aplikasi

Halaman awal merupakan tampilan pertama yang dilihat pengguna ketika membuka sistem NutriRec AI. Halaman ini menampilkan nama aplikasi, penjelasan singkat mengenai fungsi sistem, serta tombol Mulai Personalisasi

untuk memulai proses pemilihan kebutuhan nutrisi. Selain itu, terdapat informasi mengenai tahapan penggunaan sistem agar pengguna dapat memahami proses yang akan dilakukan. Setelah menekan tombol Mulai Personalisasi, pengguna akan diarahkan ke halaman pemilihan target kalori.



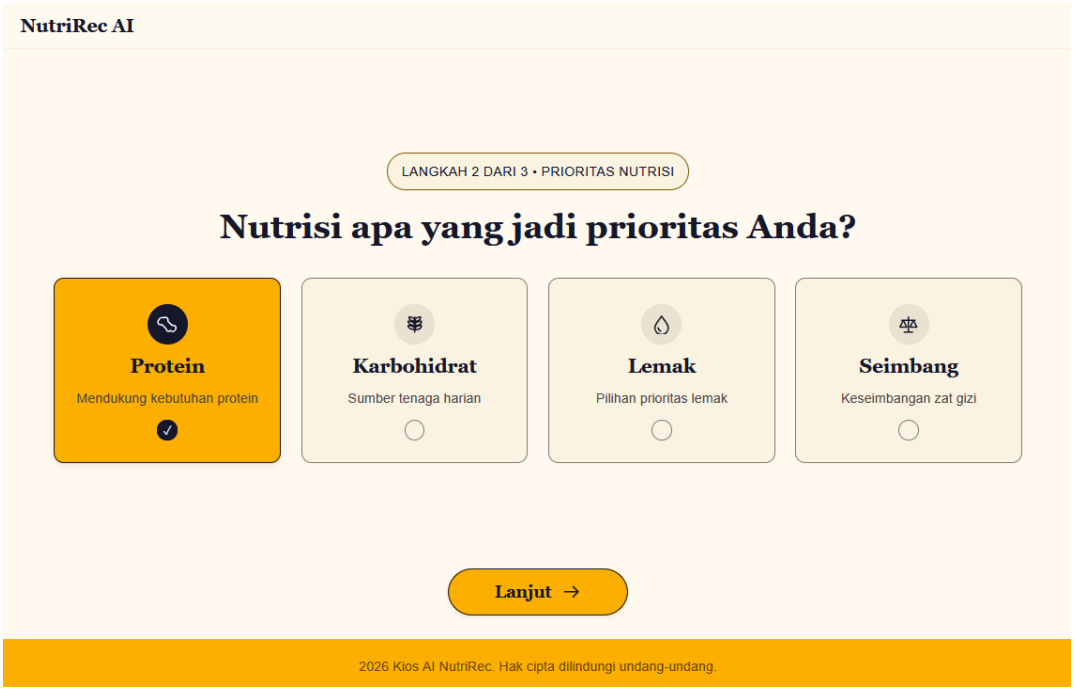
Gambar 3.3 Halaman Awal NutriRec AI

Halaman pemilihan target kalori digunakan untuk mengetahui kategori kebutuhan kalori yang diinginkan pengguna dalam memilih makanan. Sistem menyediakan tiga pilihan target kalori, yaitu Rendah (di bawah 300 kkal), Sedang (300-500 kkal), dan Tinggi (di atas 500 kkal). Pengguna dapat memilih salah satu kategori sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Pilihan tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam proses penyaringan dan penentuan kesesuaian makanan.



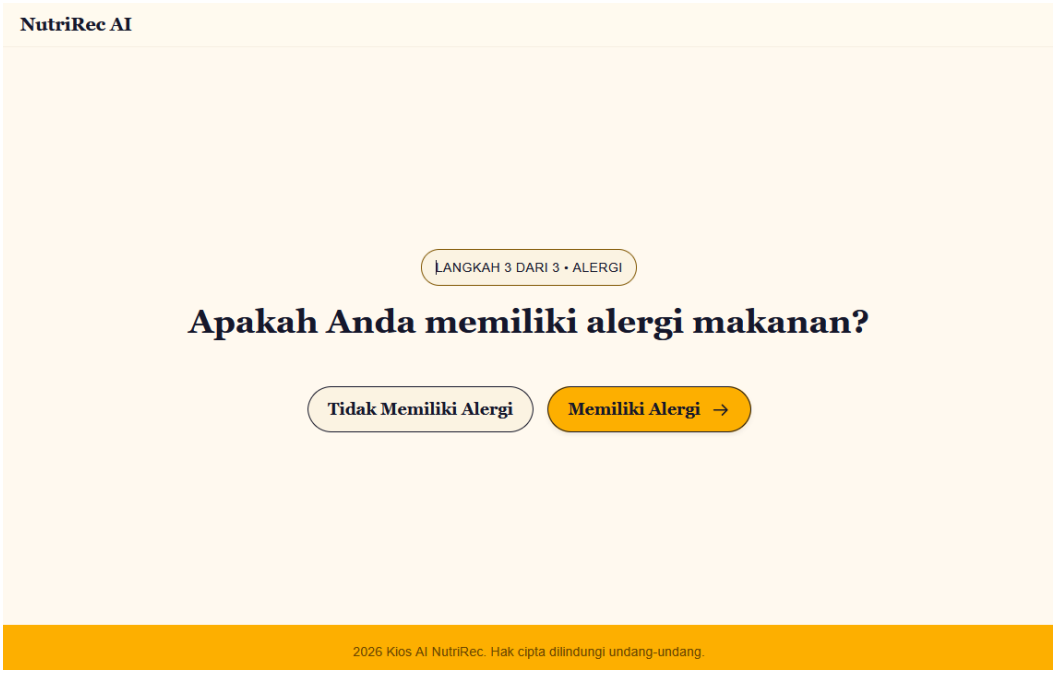
Gambar 3.4 Halaman Pemilihan Target Kalori

Halaman pemilihan prioritas nutrisi digunakan untuk mengetahui jenis kandungan gizi yang ingin diutamakan oleh pengguna. Sistem menyediakan empat pilihan, yaitu Protein, Karbohidrat, Lemak, dan Seimbang. Pengguna dapat memilih satu prioritas sesuai dengan kebutuhan nutrisinya. Informasi tersebut kemudian digunakan oleh sistem untuk menghitung tingkat kesesuaian kandungan nutrisi makanan dengan prioritas yang telah dipilih pengguna.



Gambar 3.5 Halaman Pemilihan Prioritas Nutrisi

Halaman alergi digunakan untuk mengetahui apakah pengguna memiliki alergi terhadap bahan makanan tertentu. Pengguna dapat memilih salah satu dari dua pilihan, yaitu Tidak Memiliki Alergi atau Memiliki Alergi. Apabila pengguna memilih Tidak Memiliki Alergi, sistem akan melanjutkan proses personalisasi tanpa meminta pengguna menentukan jenis alergen. Namun, apabila pengguna memilih Memiliki Alergi, sistem akan menampilkan daftar bahan makanan yang dapat dipilih sesuai dengan alergi yang dimiliki.



Gambar 3.6 Halaman Alergi Makanan

Halaman pemilihan jenis alergi ditampilkan apabila pengguna menyatakan memiliki alergi terhadap bahan makanan tertentu. Sistem menyediakan beberapa pilihan bahan makanan, seperti daging sapi, telur, kacang-kacangan, ikan, udang atau seafood, gandum, kedelai, dan jagung. Pengguna dapat memilih lebih dari satu jenis alergen sesuai dengan kondisi yang dimiliki. Informasi tersebut selanjutnya digunakan oleh sistem untuk mengecualikan makanan yang mengandung alergen yang dipilih pengguna dari hasil rekomendasi.



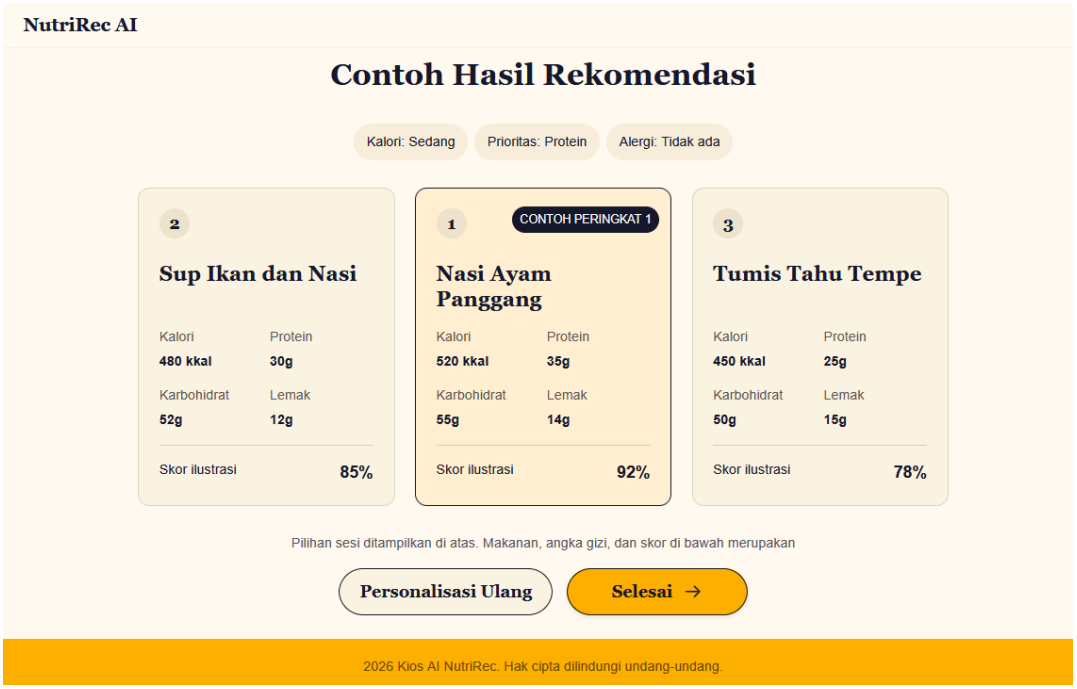
Gambar 3.7 Halaman Pemilihan Alergi Makanan

Halaman proses rekomendasi ditampilkan setelah pengguna menyelesaikan seluruh tahapan personalisasi. Halaman ini memberikan informasi bahwa sistem sedang memproses pilihan target kalori, prioritas nutrisi, dan alergi makanan yang telah dimasukkan. Pada tahap ini, backend mengambil data makanan dari database, melakukan penyaringan berdasarkan alergi, serta memproses tingkat kesesuaian makanan menggunakan metode Content-Based Filtering dan model Machine Learning. Setelah proses selesai, sistem akan melanjutkan ke halaman hasil rekomendasi makanan.



Gambar 3.8 Halaman Proses Rekomendasi

Halaman hasil rekomendasi digunakan untuk menampilkan pilihan makanan yang telah diproses berdasarkan kebutuhan personalisasi pengguna. Sistem dirancang untuk menampilkan maksimal tiga makanan dengan tingkat kesesuaian tertinggi berdasarkan hasil perhitungan Suitability Score. Setiap rekomendasi dilengkapi dengan nama makanan, skor kesesuaian, informasi kalori, protein, karbohidrat, dan lemak agar pengguna dapat mengetahui kandungan nutrisi dari setiap pilihan. Selain itu, tersedia tombol Personalisasi Ulang untuk mengubah pilihan sebelumnya dan tombol Selesai untuk mengakhiri proses personalisasi.



Gambar 3.9 Halaman Hasil Rekomendasi

Halaman hasil rekomendasi digunakan untuk menampilkan pilihan makanan yang telah diproses berdasarkan kebutuhan personalisasi pengguna. Sistem dirancang untuk menampilkan maksimal tiga makanan dengan tingkat kesesuaian tertinggi berdasarkan hasil perhitungan *Suitability Score*.

3.5 Strategi Git dan Konvensi Kode

Pengelolaan kode sumber pada proyek NutriRec AI dilakukan menggunakan Git dan GitHub untuk membantu proses pengembangan serta mempermudah kolaborasi antaranggota tim. Penggunaan version control bertujuan untuk mencatat setiap perubahan kode, mengelola pengembangan fitur, dan mengurangi risiko terjadinya konflik saat beberapa anggota mengerjakan bagian yang berbeda. Selain itu, tim menerapkan kesepakatan mengenai struktur repositori, pengelolaan dataset, penulisan kode, serta penggunaan branch dan commit. Kesepakatan tersebut digunakan sebagai pedoman selama proses pengembangan sistem berlangsung.

Tabel 3.4 Kesepakatan Pengelolaan Kode

Aspek	Kesepakatan
Struktur repositori	/notebooks digunakan untuk eksplorasi data, /src untuk skrip pelatihan dan API, /models untuk menyimpan metadata model, serta requirements.txt untuk mencatat dependensi proyek.
Data dan model	Dataset dan file model berukuran besar tidak disimpan langsung dalam repositori GitHub. File disimpan pada media penyimpanan terpisah dan lokasi serta versinya dicatat.
Reprodusibilitas	Menggunakan seed tetap pada proses pembagian dataset dan eksperimen model agar hasil pengujian dapat diulang. Parameter pelatihan dicatat untuk menjaga konsistensi eksperimen.
Konvensi kode	Penulisan kode Python mengikuti pedoman PEP 8. Format kode dijaga agar konsisten dan mudah dibaca.

Aspek	Kesepakatan
Percabangan dan commit	Pengembangan kode menggunakan branch main, develop, dan feature/US-xx. Pesan commit menggunakan format Conventional Commits agar perubahan dapat dikenali dengan jelas.

3.6 Catatan Perubahan Desain

Tabel 3.5 Riwayat Perubahan Desain

Sprint	Perubahan	Alasan	Dampak pada Backlog
0	Tidak ada perubahan desain. Desain awal memakai Content-Based Filtering (CBF) saja, dengan skor kesesuaian dari kalori, persen energi, dan alergen.	-	-

Sprint	Perubahan	Alasan	Dampak pada Backlog
1	Arsitektur dan desain model AI berubah dari CBF saja menjadi CBF + Machine Learning. CBF tetap dipakai untuk menyaring alergi dan menghitung skor kalori dan prioritas. ML ditambahkan untuk memprediksi rating 1-4 dari pasangan kebutuhan pengguna dan makanan. Data bertambah satu: Dataset 2 (survei rating Google Forms, 65 responden × 20 makanan = 1.300 baris) sebagai data latih model.	CBF hanya menghitung skor dari aturan tetap dan tidak menangkap preferensi nyata pengguna. Dengan data rating dari responden, rekomendasi bisa lebih personal dan lebih mudah dievaluasi secara terukur.	Story baru: EN-06 (pengumpulan dan pembersihan data survei serta penggabungan Dataset 1 dan Dataset 2). Story diubah: US-05, US-06, EN-03, dan EN-04 (Sprint 2), dari "filtering" menjadi "filtering + pelatihan dan evaluasi model ML, serta integrasi ke backend".

Sprint	Perubahan	Alasan	Dampak pada Backlog
2	-	-	-
3	-	-	-

BAB IV PELAKSANAAN SPRINT

Sprint 1 dilaksanakan pada minggu 4 - 6, 28 September - 18 Oktober 2026 dengan sprint goal menyiapkan dataset makanan, database, dan fitur input personalisasi sebagai dasar pengembangan sistem. Target rilisnya adalah v1.0 (MVP), yaitu input personalisasi dan data makanan siap digunakan. Pada sprint ini, Dini Pandya berperan sebagai Scrum Master sekaligus Developer, sedangkan Zaskia Deya Ramadhani berperan sebagai Product Owner sekaligus Developer sesuai dengan pembagian peran pada Tabel 2.1.

Story yang diambil berasal dari Product Backlog Sprint 1, yaitu US-01 sampai US-04, EN-01, dan EN-02, dengan total 17 story point. Antarmuka Kiosk Web UI dikembangkan tim lain, sehingga bagian tim PD11 pada story US-01 sampai US-04 adalah menerima dan memvalidasi input personalisasi melalui API. Pada Sprint 1 ditambahkan satu story baru, yaitu EN-06, sebagai akibat perubahan desain model AI dari Content-Based Filtering saja menjadi Content-Based Filtering dan Machine Learning (Tabel 3.4).

4.1 Sprint 1: Menyiapkan Katalog Makanan dan Fitur Input Personalisasi untuk Rekomendasi Content-Based

4.1.1 Sprint Planning

Sprint 1 berfokus pada penyiapan katalog makanan dan fitur input personalisasi. Input yang digunakan meliputi target kalori, prioritas nutrisi, dan informasi alergi. Dalam sistem content-based, alergi menjadi penyaring wajib, sedangkan kalori dan prioritas nutrisi digunakan untuk menghitung skor kecocokan makanan.

Tabel 4.1 Sprint Backlog Sprint 1

ID	User Story (ringkas)	PIC	SP	Status Akhir
US-01	Sebagai pengguna, saya ingin memulai personalisasi melalui halaman awal agar dapat melanjutkan ke pemilihan kebutuhan nutrisi.	Dini	**2**	**Done**
US-02	Sebagai pengguna, saya ingin memilih target kalori agar skor rekomendasi mempertimbangkan kecocokan kalori makanan.	Zaskia	**2**	**Done**
US-03	Sebagai pengguna, saya ingin memilih prioritas nutrisi agar skor rekomendasi mempertimbangkan nutrisi yang saya utamakan.	Zaskia	**2**	**Done**
US-04	Sebagai pengguna, saya ingin menentukan status dan jenis alergi agar makanan yang berkonflik dengan alergi saya dapat dikecualikan.	Dini	**3**	**Done**
EN-01	Sebagai tim pengembang, kami membutuhkan katalog makanan yang memuat informasi kalori, protein, karbohidrat, lemak, dan alergen untuk mendukung rekomendasi content-based.	Zaskia	**5**	**Done**

EN-02	Sebagai tim pengembang, kami membutuhkan basis data untuk menyimpan dan menyediakan data makanan bagi sistem rekomendasi.	Dini	**3**	**Carry over**

4.1.2 Pelaksanaan dan Pemantauan



Gambar 4.1 Burndown Chart Sprint 1

Pemantauan sprint mengikuti kesepakatan kerja pada Subbab 2.1. Tim melakukan standup singkat setiap hari Selasa melalui WhatsApp dengan durasi sekitar 10–15 menit dan pertemuan mingguan pukul 19.00 WIB. Status pekerjaan dicatat pada board Siap PBL dengan batas *Work in Progress* maksimal dua kartu per anggota.

Pekerjaan Sprint 1 mencakup penyiapan katalog makanan dan input personalisasi. Pada demo offline, pengguna dapat memasukkan target kalori, prioritas nutrisi, dan status alergi untuk menjalankan mode content-based. Pengumpulan rating survei, jika dicantumkan, perlu dijelaskan terpisah karena rating tersebut bukan input yang digunakan sistem content-based untuk menghitung rekomendasi. Hambatan yang ditemukan dan cara penanganannya

dirangkum pada Tabel 4.2. Tanggal dan status penyelesaian perlu dicocokkan dengan catatan sprint.

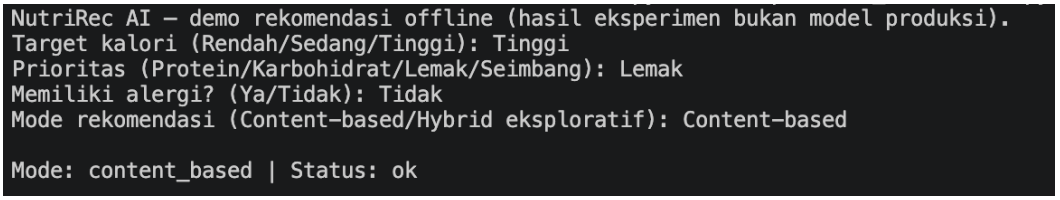
Tabel 4.2 Hambatan Selama Sprint 1

Tanggal	Hambatan	Penyelesaian	Status
10 Oktober 2026	Batas kelompok kalori pada formulir berbeda dengan batas pada parameter dataset.	Aturan kategori diseragamkan: Rendah <300 kkal, Sedang 300–500 kkal, dan Tinggi >500 kkal. Kategori pada katalog disesuaikan dengan aturan tersebut.	selesai
10 Oktober 2026	Informasi alergen pada sebagian data perlu dipastikan kembali sebelum digunakan untuk penyaringan.	Informasi alergen ditinjau berdasarkan sumber data. Data yang belum terverifikasi tidak dinyatakan aman bagi pengguna yang memiliki alergi.	selesai
17 Oktober 2026	Integrasi basis data belum selesai pada Sprint 1.	Pekerjaan basis data dilanjutkan sebagai *carry over* ke sprint berikutnya.	Carry over

4.1.3 Increment yang Dihasilkan.

Increment Sprint 1 berupa katalog makanan dan demo offline untuk menjalankan alur input rekomendasi content-based. Pengguna memasukkan target kalori Tinggi, prioritas nutrisi Lemak, memilih Tidak memiliki alergi, lalu

memilih mode Content-based. Demo menampilkan Mode: content_based dan Status: ok, yang menunjukkan bahwa input contoh diterima dan mode tersebut berhasil dijalankan. Pada tangkapan layar yang tersedia, daftar makanan dan skor rekomendasi belum terlihat. Karena itu, gambar tersebut digunakan sebagai bukti pemanggilan demo content-based, bukan sebagai bukti bahwa hasil Top 3 sudah ditampilkan.



Gambar 4.2 Demo Offline Fitur Content-Based (US-01–US-04) pada Rilis v1.0

4.1.4 Pengujian Penerimaan

Pengujian penerimaan Sprint 1 berfokus pada input personalisasi dan alur awal rekomendasi content-based. Bukti demo yang tersedia menunjukkan bahwa satu contoh input berhasil diproses. Skenario lain perlu diuji dan dicatat sebelum statusnya dinyatakan lulus.

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Penerimaan Sprint 1

ID Uji	Story	Skenario	Data Uji	Hasil Diharapkan	Hasil Aktual	Status
UT-01	US-01	Memulai personalisasi	Sesi baru	Sistem membuka alur pemilihan preferensi	sudah dijalankan	berhasil

ID Uji	Story	Skenario	Data Uji	Hasil Diharapkan	Hasil Aktual	Status
UT-02	US-02	Memilih target kalori	Target Tinggi	Sistem menerima target dan menggunakannya dalam penilaian kecocokan kalori	Demo CLI menerima input dan menampilkan Status: ok	Berhasil pada demo CLI
UT-03	US-03	Memilih prioritas nutrisi	Prioritas Lemak	Sistem menerima prioritas untuk digunakan dalam penghitungan skor	Demo CLI menerima input dan menampilkan Status: ok	Berhasil pada demo CLI
UT-04	US-04	Memasukkan status alergi	Tidak memiliki alergi	Sistem menerima status alergi pengguna	Demo CLI menerima input dan	Berhasil pada demo CLI

ID Uji	Story	Skenario	Data Uji	Hasil Diharapkan	Hasil Aktual	Status
					menampilkan Status: ok	
UT-05	US-04	Menyaring makanan berdasarkan alergi	Pengguna memilih satu atau lebih alergen	Makanan yang berkonflik dengan alergi dikeluarkan sebelum pemeringkatan	Belum tercatat	Belum diuji
UT-06	EN-01	Memeriksa skor dan urutan rekomendasi	Preferensi valid dan katalog makanan	Makanan diurutkan menurut skor kecocokan dan hasil dibatasi maksimal tiga	Daftar hasil dan skor belum terlihat pada bukti demo	Belum terverifikasi
ID Uji	**Story**	**Skenario**	**Data Uji**	**Hasil Diharapkan**	**Hasil Aktual**	**Status**

Evaluasi Model

Sistem content-based tidak memprediksi kelas rating. Sistem menyaring kandidat makanan berdasarkan alergi, menghitung skor berdasarkan kecocokan kalori dan prioritas nutrisi, lalu mengurutkan kandidat untuk menghasilkan rekomendasi. Oleh sebab itu, evaluasinya dilakukan melalui pengujian fungsi dan skenario, bukan menggunakan *precision*, *recall*, *F1-score*, atau *confusion matrix*.

Bukti demo saat ini memperlihatkan input diterima dan mode content-based berjalan. Pengujian penyaringan alergi serta tampilan hasil rekomendasi maksimal tiga makanan masih perlu dilengkapi dengan hasil aktual dan tangkapan layar.

4.1.5 Sprint Review

Sprint Review 1 dilaksanakan pada 20 Oktober dan dihadiri oleh klien. Tim menunjukkan katalog makanan dan demo alur input personalisasi untuk rekomendasi content-based. Umpan balik dan tindak lanjutnya dirangkum pada Tabel 4.5.

Tabel 4.4 Umpan Balik Sprint Review 1

Umpan Balik	**Dari**	**Tindak Lanjut pada Backlog**
Data kandungan gizi makanan perlu dipastikan kelengkapan dan kesesuaiannya agar hasil rekomendasi tidak keliru.	Klien	Memeriksa dan memvalidasi data nutrisi sebelum digunakan dalam penghitungan rekomendasi.
Input personalisasi perlu dipastikan dapat menerima pilihan target kalori, prioritas nutrisi, dan alergi dengan benar.	Klien	Melanjutkan pengujian validasi input dan alur pemrosesan rekomendasi pada Sprint 2.

4.1.6 Sprint Retrospective

Retrospective Sprint 1 dilakukan untuk mengevaluasi proses kerja tim. Hasil evaluasi menggunakan metode *Stop-Start-Continue* dirangkum pada Tabel 4.6.

Tabel 4.5 Hasil Retrospektif Sprint 1

Stop	Start	Continue
Menggunakan data makanan sebelum memeriksa kelengkapan informasi gizi dan alergen.	Membuat checklist untuk memvalidasi kalori, makronutrien, porsi, sumber data, dan informasi alergen.	Melakukan koordinasi rutin dan memperbarui progres pada kartu Siap PBL.

Tabel 4.6 Action Item Retrospektif Sprint 1

Action Item	PIC	Status di Sprint Berikutnya
Membuat checklist validasi katalog makanan sebelum data digunakan pada rekomendasi content-based.	Dini Pandya	Direncanakan untuk Sprint 2

4.1.7 Bukti Kolaborasi Kode

Kolaborasi kode dilakukan menggunakan GitHub sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan kode proyek NutriRec AI. Ringkasan kontribusi selama Sprint 1 ditampilkan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.7 Kontribusi Repositori Sprint 1

Nama	Commit	PR Dibuat	PR Direview	Story Diselesaikan

Dini Pandya	11	2	2	US-01, US-04, EN-02
Zaskia Deya Ramadhani	12	2	2	US-02, US-03, EN-01

4.2 Sprint 2: Melatih dan Mengevaluasi Model Machine Learning, serta Mengintegrasikan Backend

4.2.1 Sprint Planning

Sprint 2 dilaksanakan pada minggu 7-10, 19 Oktober-15 November 2026 dengan sprint goal mengembangkan filtering makanan, melatih dan mengevaluasi model Machine Learning, serta mengintegrasikan backend dengan mesin rekomendasi. Target rilisnya adalah v2.0, yaitu proses rekomendasi berbasis filtering dan model AI yang terintegrasi. Pada sprint ini, Dini Pandya berperan sebagai Scrum Master sekaligus Developer, sedangkan Zaskia Deya Ramadhani berperan sebagai Product Owner sekaligus Developer sesuai pembagian peran pada Tabel 2.1. Story yang diambil berjumlah 23 story point, dan story pada Sprint 2 yang diubah akibat penambahan Machine Learning sesuai Tabel 3.4.

Tabel 4.8 Sprint Backlog Sprint 2

ID	User Story (ringkas)	PIC	SP	Status (minggu 8)
US-05	Sebagai pengguna, saya ingin mendapatkan rekomendasi yang telah disaring berdasarkan target kalori, prioritas nutrisi, dan alergi. Cakupan diperluas menjadi filtering dan pelatihan serta evaluasi model ML.	Dini	5	Proses
US-06	Sebagai pengguna, saya ingin melihat maksimal tiga makanan dengan tingkat kesesuaian tertinggi.	Dini	5	Proses

EN-03	Enabler: Sebagai tim pengembang, kami membutuhkan model Machine Learning yang dilatih dengan data preferensi pengguna dan hasil evaluasi Accuracy, Precision, Recall, dan F1-score.	Zaskia	8	Proses
EN-04	Enabler: Sebagai tim pengembang, kami membutuhkan integrasi FastAPI Backend dengan Recommendation Engine dan database.	Zaskia	5	Proses

Eksperimen model dilaksanakan pada Sprint 2 dengan membandingkan tiga kandidat model, yaitu Decision Tree sebagai baseline, Random Forest, dan KNN dengan normalisasi fitur. Evaluasi dilakukan menggunakan data yang telah dibagi berdasarkan kelompok responden, dengan metrik Accuracy, Precision, Recall, dan F1-score (macro). Setelah kandidat model terbaik diperoleh melalui validasi pada data latih, dilakukan eksperimen kombinasi bobot wCB dan wML pada Suitability Score. Pemilihan model dan bobot dilakukan melalui validasi berbasis kelompok pada data latih, sedangkan data uji digunakan untuk evaluasi akhir.

Tabel 4.9 Rencana Eksperimen Sprint 2

ID	Eksperimen	Metrik	Target
EXP-01	Baseline Decision Tree pada Dataset 2 menggunakan fitur profil pengguna dan informasi gizi makanan.	Accuracy, Precision, Recall, F1 (macro)	Memperoleh hasil evaluasi sebagai baseline model.
EXP-02	Random Forest dengan pengaturan hyperparameter dasar	Accuracy, Precision, Recall, F1 (macro)	Memperoleh hasil evaluasi untuk dibandingkan dengan baseline.

EXP-03	KNN dengan normalisasi fitur	Accuracy, Precision, Recall, F1 (macro)	Memperoleh hasil evaluasi untuk dibandingkan dengan model lainnya.
EXP-04	Pemilihan bobot wCB dan wML (wCB + wML = 1) pada model terbaik	Precision@3 dan F1 (macro)	Menentukan kombinasi bobot terbaik melalui validasi pada data latih.

4.2.2 Pelaksanaan dan Pemantauan

Progres Sprint 2 sampai minggu ke-8, yaitu periode 26 Oktober-1 November 2026, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10 Progres Sprint 2 sampai Minggu 8

ID	Pekerjaan yang Sudah Dilakukan	Status	Catatan/Hambatan
US-05	Menyiapkan proses pengolahan input personalisasi dan rancangan filtering berdasarkan target kalori, prioritas nutrisi, serta alergi.	Proses	Perlu memastikan proses filtering berjalan sesuai data katalog makanan.
US-06	Menyiapkan mekanisme pengurutan rekomendasi berdasarkan Suitability Score untuk memperoleh maksimal tiga makanan.	Proses	Menunggu proses rekomendasi dan prediksi model terintegrasi.

EN-03	Menyiapkan dataset hasil pra-pemrosesan dan pembagian data berdasarkan kelompok responden sebagai dasar pelatihan dan evaluasi model Decision Tree, Random Forest, dan KNN.	Proses	Pelatihan dan evaluasi tiga kandidat model perlu dilanjutkan.
EN-04	Menyiapkan kebutuhan integrasi FastAPI Backend dengan Recommendation Engine dan database.	Proses	Perlu memastikan format input dan respons API sesuai kebutuhan integrasi.

Subbab 4.2.3 sampai 4.2.7 (Increment yang Dihasilkan, Pengujian Penerimaan, Sprint Review, Sprint Retrospective, dan Bukti Kolaborasi Kode) dilengkapi pada Laporan Akhir (AAS) dengan struktur yang sama seperti Sprint 1.

4.2.3 Increment yang Dihasilkan

[Isi]

4.2.4 Pengujian Penerimaan

[Isi]

4.2.5 Sprint Review

[Isi]

4.2.6 Sprint Retrospective

[Isi]

4.2.7 Bukti Kolaborasi Kode

[Isi]

4.3 Sprint 3: Menyelesaikan Tampilan Hasil, Menguji Kandungan Gizi, dan Memastikan Waktu Respons

Sprint 3 direncanakan pada minggu 11–13 dengan target rilis v3.0 (Final), yaitu sistem rekomendasi yang terintegrasi dan telah diuji sesuai kebutuhan. Story yang direncanakan adalah US-07 (menampilkan nama makanan, tingkat kesesuaian, dan kandungan gizi; 3 SP) dan EN-05 (pengujian waktu respons maksimal 5 detik; 3 SP), dengan total 6 story point. Sprint ini juga memuat perbaikan bug, kasus batas, dan pemasangan sistem. Seluruh subbab 4.3.1 sampai 4.3.7 dilengkapi pada Laporan Akhir (AAS).

Petunjuk: *Sprint 3 berfokus pada penguatan kualitas: perbaikan bug, penyempurnaan UI/UX, kasus batas (edge cases), keamanan, dan pemasangan (deployment). Struktur sama dengan Sprint 1.*

4.3.1 Sprint Planning

[Isi]

4.3.2 Pelaksanaan dan Pemantauan

[Isi]

4.3.3 Increment yang Dihasilkan

[Isi]

4.3.4 Pengujian Penerimaan

[Isi]

4.3.5 Sprint Review

[Isi]

4.3.6 Sprint Retrospective

[Isi]

4.3.7 Bukti Kolaborasi Kode

[Isi]

BAB V RILIS AKHIR DAN EVALUASI

Capaian: *Tahap CDIO: Operate (khusus laporan AAS). Capaian yang dibuktikan pada bab ini: CLO-6 (PI 2d), CLO-7 (PI 3c), CLO-9 (PI 4b), CLO-10 (PI 5a, 5b).*

5.1 Produk Rilis Akhir

Petunjuk: *Jelaskan cara model dipasang (API server atau on-device), versi model yang dirilis, ukuran model, waktu inferensi rata-rata, serta hasil uji dengan foto lapangan (data nyata di luar dataset). Sertakan tautan aplikasi dan akun uji.*

Tabel 5.1 Status Akhir Product Backlog

ID	User Story (ringkas)	Status	Catatan
[ID]	[...]	[Selesai/Tidak dikerjakan]	[Alasan bila tidak dikerjakan]

5.2 Rekapitulasi Pengujian dan Audit Definition of Done

Petunjuk: *Rekap hasil pengujian seluruh sprint dan periksa pemenuhan setiap butir DoD pada rilis v3.0. Bila dilakukan uji usability (mis. SUS, terkait IF317), sajikan ringkasannya di sini.*

Tabel 5.2 Rekapitulasi Pengujian per Sprint

Sprint	Kasus Uji	Lulus	Gagal	Bug Ditemukan	Bug Diperbaiki
1	[n]	[n]	[n]	[n]	[n]
2	[n]	[n]	[n]	[n]	[n]
3	[n]	[n]	[n]	[n]	[n]

Tabel 5.3 Audit Definition of Done Rilis v3.0

Butir DoD	Terpenuhi?	Bukti
[Butir DoD 1]	[Ya/Tidak]	[Tautan/tabel/gambar]
[Butir DoD 2]	[Ya/Tidak]	[...]

5.3 Evaluasi Proses dan Refleksi Individu

Petunjuk: *Evaluasi penerapan Agile selama semester berdasarkan velocity dan hasil retrospektif. Setiap anggota menuliskan refleksi: kesenjangan kompetensi yang ditemukan dan cara mengatasinya melalui belajar mandiri (kursus, dokumentasi, eksperimen).*

Tabel 5.4 Velocity Tim per Sprint

Sprint	Story Point Direncanakan	Story Point Selesai	Catatan
1	[n]	[n]	[...]
2	[n]	[n]	[...]
3	[n]	[n]	[...]

Tabel 5.5 Kontribusi dan Refleksi Individu

Nama	Peran yang Dijalankan	Story/Modul Utama	Kesenjangan Kompetensi	Cara Belajar Mandiri
[Nama]	PO (S1), Dev (S2), SM (S3)	[ID story]	[mis. belum menguasai ...]	[Sumber/kursus/eksperimen]

5.4 Kesimpulan

Petunjuk: *Jawab setiap tujuan pada subbab 1.3 beserta buktinya. Kesimpulan bukan rangkuman seluruh bab.*

Tabel 5.6 Ketercapaian Tujuan

Tujuan (1.3)	Tercapai?	Bukti
[Tujuan 1]	[Ya/Sebagian/ Tidak]	[Hasil uji, tautan, data]

[Uraian kesimpulan]

5.5 Saran dan Backlog Lanjutan

Petunjuk: *Tuliskan saran yang realistis dan story yang belum dikerjakan sebagai bahan lanjutan (mis. Proyek Perangkat Lunak Industri di semester 4).*

[Isi saran]

DAFTAR PUSTAKA

- Setyawati et al. (2026), Implementation of a Personalized Healthy Food Menu Recommendation System Using Content-Based Filtering Based on User Profiles
- Imantho et al. (2024), An Intelligent Food Recommendation System for Dine-in Customers with Non-Communicable Diseases History
- Bondevik et al. (2024), A Systematic Review on Food Recommender Systems

LAMPIRAN

Lampiran A. Instrumen dan Notulen Penggalian Kebutuhan

Format Wawancara Pengguna

Informasi Umum

Judul Wawancara	Sistem Personalisasi Nutrisi (AI) Mesin Penjual Makanan Panas Otomatis
Tanggal	Selasa, 15 September 2026
Pewawancara	Dini Pandya Zaskia Deya Ramadhani
Narasumber	Aisyah Beningsari Mahadi, S.Tr.Kom
Jabatan/Peran	co-manpro/client

Bagian A. Informasi Umum

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bisa ceritakan sedikit tentang diri dan kebiasaan anda dalam memilih atau membeli makanan sehari hari?	Pekerja industri dengan sistem kerja shift. Karena perusahaan beroperasi 24 jam dengan 3 shift, membutuhkan makanan siap saji yang mudah dan cepat diperoleh.
2	Seberapa sering Anda mempertimbangkan kandungan nutrisi sebelum memilih makanan?	Cukup sering, terutama mempertimbangkan kandungan kalori.

3	Apa saja yang biasanya menjadi pertimbangan utama anda ketika memilih makanan?	Kecepatan, higienitas, makanan dalam kondisi hangat, harga, dan kandungan gizi.
4	Apakah anda memiliki tujuan atau kebutuhan tertentu dalam memilih makanan, seperti menjaga berat badan, diet dan menambah massa otot?	Agar berat badan tetap stabil dan kebutuhan gizi tetap terpenuhi.

Bagian B. Pengalaman Penggunaan

No	Pertanyaan	Jawaban
5	Bagaimana biasanya anda menentukan makanan yang sesuai dengan kebutuhan atau tujuan nutrisi Anda?	Membaca label fakta nutrisi jika tersedia serta mempertimbangkan porsi nasi dan lauk.
6	Apakah anda pernah menggunakan aplikasi atau layanan yang memberikan rekomendasi makanan berdasarkan kebutuhan atau preferensi? Jika pernah, bagaimana pengalamannya?	Ketiadaan data gizi yang transparan, keterbatasan waktu untuk menghitung kalori, dan minimnya akses terhadap makanan yang sesuai kebutuhan.
7	Kesulitan apa yang biasanya anda alami ketika mencari makanan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi Anda?	Ketiadaan data gizi yg transparan, keterbatasan waktu menghitung kalori, minim akses makanan
8	Informasi apa yang biasanya anda cari sebelum memutuskan untuk membeli suatu makanan?	Informasi terkait diet, alergi, status halal, serta kepastian bahwa makanan tersebut higienis.

Bagian C. Kebutuhan & Harapan

No	Pertanyaan	Jawaban
9	Menurut Anda, informasi apa saja yang perlu diketahui sistem agar dapat memberikan rekomendasi makang sesuai dengan kebutuhan anda?nan ya	Kebutuhan fisik dasar seperti usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan tingkat aktivitas; target kalori per porsi; riwayat alergi atau pantangan bahan makanan; serta tujuan kesehatan utama.
10	Apakah target kalori perlu digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memberikan rekomendasi makanan? Mengapa?	Sangat perlu karena target kalori menjadi salah satu tolok ukur utama dalam memilih makanan.
11	Apakah preferensi makanan atau bahan yang anda sukai perlu dipertimbangkan dalam rekomendasi?	Iya, karena preferensi makanan dapat membuat rekomendasi lebih sesuai dengan selera pengguna. Dengan mempertimbangkan makanan atau bahan yang disukai, pengguna akan lebih merasa puas dan lebih tertarik untuk memilih makanan yang direkomendasikan.
12	Apakah alergi atau pantangan terhadap bahan makanan perlu diperhatikan oleh sistem sebelum memberikan rekomendasi?	Sangat wajib. AI harus dapat mempertimbangkan alergi atau pantangan

		karena berkaitan dengan aspek keselamatan pengguna.
13	Apakah tujuan seperti diet, menjaga berat badan, atau menambah massa otot perlu dipertimbangkan dalam rekomendasi makanan?	Ya, karena tujuan tersebut memengaruhi kebutuhan nutrisi dan jenis makanan yang sesuai bagi pengguna.
14	Informasi kandungan nutrisi apa saja yang menurut Anda penting ditampilkan pada makanan yang direkomendasikan?	Total kalori, protein, karbohidrat, lemak, peringatan alergi seperti seafood atau kacang, serta persentase angka kecukupan gizi.
15	Menurut Anda, apakah sistem sebaiknya memberikan beberapa pilihan makanan yang sesuai daripada hanya satu rekomendasi? Mengapa?	Ya, sebaiknya sistem memberikan beberapa pilihan makanan yang sesuai, bukan hanya satu rekomendasi. Dengan adanya beberapa pilihan, pengguna dapat memilih makanan berdasarkan selera, harga, dan preferensi, tetapi tetap sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan batasan alerginya.

Bagian D. Evaluasi & Kepuasan

No	Pertanyaan	Jawaban
12	Seberapa penting bagi Anda adanya sistem yang dapat memberikan rekomendasi makanan sesuai kebutuhan nutrisi? (Skala 1–5)	5, Sangat penting, karena sistem dapat membantu pengguna memilih makanan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi, terutama ketika pengguna memiliki target kalori, alergi, atau tujuan kesehatan tertentu. Dengan adanya rekomendasi, pengguna juga dapat lebih mudah mengetahui kandungan gizi makanan tanpa harus menghitungnya sendiri.
13	Seberapa besar kemungkinan Anda, user menggunakan fitur rekomendasi nutrisi ketika membeli makanan? jelaskan.	5 Sangat Mungkin, karena fitur tersebut dapat membantu pengguna memilih makanan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi.
14	Menurut Anda, apa yang membuat rekomendasi makanan dari sistem dapat dipercaya? Apa kelebihan yang Anda harapkan dari sistem rekomendasi nutrisi dibandingkan memilih makanan sendiri?	Berdasarkan data gizi yang jelas, mengacu pada standar/ketentuan BPOM, memperhatikan higienitas, serta memiliki tampilan visual yang informatif.
15	Apakah Anda bersedia menggunakan mesin penjual makanan panas yang dapat memberikan	Bersedia, 3 solusi utama. Bersedia karena dapat memberikan tiga solusi

	rekomendasi makanan sesuai kebutuhan nutrisi Anda? Mengapa?	utama, yaitu kemudahan akses terhadap makanan, makanan siap saji, dan personalisasi nutrisi sesuai kebutuhan tubuh. Selain itu, sistem dapat membantu menghemat waktu dan meningkatkan keamanan dalam memilih makanan.

WAWANCARA

Informasi Umum

Judul Wawancara	Sistem Personalisasi Nutrisi (AI) Mesin Penjual Makanan Panas Otomatis
Tanggal	Selasa, 29 September 2026
Pewawancara	Dini Pandya Zaskia Deya Ramadhani
Narasumber	Aisyah Beningsari Mahadi, S.Tr.Kom
Jabatan/Peran	co-manpro/client

Bagian A. Proses Bisnis Berjalan

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Untuk kondisi saat ini, jika seseorang ingin membeli makanan, biasanya bagaimana prosesnya dari mulai mencari makanan sampai akhirnya memilih dan mendapatkan makanan tersebut?	Pengguna dapat membeli makanan secara konvensional dengan datang langsung ke kantin atau melihat makanan yang tersedia. Selain itu, pengguna juga dapat menggunakan

		aplikasi digital dengan mencari dan melihat menu melalui aplikasi, memilih makanan, saat ini pengguna dapat membeli makanan secara konvensional maupun melalui layanan digital. Secara langsung, pengguna mencari atau melihat makanan yang tersedia di tempat penjualan, kemudian memilih makanan, melakukan pembayaran, dan menerima makanan. Untuk pembelian secara digital, pengguna mencari makanan melalui aplikasi, melihat pilihan yang tersedia, melakukan pemesanan dan pembayaran, kemudian menunggu makanan diantarkan oleh kurir/driver. melakukan pemesanan dan pembayaran, kemudian makanan diantarkan oleh kurir.
2	Dalam proses tersebut, siapa saja yang terlibat, mulai dari pengguna mencari makanan sampai makanan tersebut diterima oleh pengguna?	Pihak yang terlibat dalam proses tersebut meliputi pengguna/mahasiswa, penyedia atau penjual makanan, pihak yang menangani distribusi/pengantaran, serta driver/kurir pada proses pemesanan melalui aplikasi.
3	Di mana atau melalui media apa pengguna biasanya mencari dan mendapatkan informasi	Pengguna dapat melihat makanan secara langsung melalui etalase,

	mengenai makanan yang tersedia?	lemari, atau display makanan di tempat penjualan/kantin. Untuk proses digital, informasi makanan dapat dilihat melalui aplikasi pemesanan makanan secara online.
4	Pada saat memilih makanan, hal-hal apa saja yang biasanya menjadi pertimbangan pengguna sebelum menentukan pilihan?	Pertimbangan pengguna antara lain harga, kondisi makanan, kecepatan makanan dapat diperoleh, kebersihan/higienitas, kemudahan pembayaran, serta kandungan atau nilai gizi makanan. Dari wawancara juga terlihat bahwa kondisi makanan yang masih baik dan dapat dikonsumsi menjadi perhatian pengguna.
5	Informasi apa saja yang biasanya tersedia atau dapat dilihat oleh pengguna sebelum membeli makanan?	Informasi yang dapat dilihat pengguna antara lain tampilan/foto makanan, nama makanan atau menu, harga, serta informasi lain yang tersedia pada tempat atau aplikasi penjualan. Informasi mengenai kandungan nutrisi/gizi belum selalu tersedia secara lengkap, sehingga pengguna masih mengalami kesulitan ketika ingin mengetahui kandungan makanan.
6	Setelah melihat pilihan makanan yang tersedia, bagaimana pengguna menentukan makanan	Pengguna mempertimbangkan anggaran atau sisa uang yang

	yang akan dipilih?	dimiliki, pilihan/varian makanan atau lauk, kondisi makanan, serta waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan makanan. Ketika membutuhkan makanan dengan cepat, pengguna cenderung memilih makanan yang sudah tersedia dan dapat langsung disajikan.
7	Setelah pengguna menentukan pilihan makanan, bagaimana proses selanjutnya sampai makanan tersebut diterima atau dikonsumsi?	Pada pembelian langsung, pengguna melakukan pemesanan kepada pihak penjual/kantin, kemudian melakukan pembayaran dan menerima makanan. Pada pembelian melalui aplikasi, pengguna melakukan pemesanan dan pembayaran melalui aplikasi, kemudian menunggu proses pengantaran oleh kurir/driver sampai makanan diterima oleh pengguna.

Bagian B. Kendala pada proses bisnis berjalan

NO	**Pertanyaan**	**Jawaban**
8	Kendala apa yang biasanya dialami pengguna selama proses mencari, memilih, dan membeli makanan?	Salah satu kendala yang dibahas adalah keterbatasan akses makanan, terutama ketika tempat penjualan sudah tutup. Pengguna yang membutuhkan makanan di luar jam operasional harus mencari alternatif

		melalui layanan online atau tempat lain. Selain itu, terdapat kendala dalam memperoleh makanan yang sesuai sekaligus memastikan kondisi dan keamanan makanan.
9	Pada bagian proses mana pengguna biasanya mengalami kesulitan atau membutuhkan waktu lebih lama dalam menentukan pilihan makanan?	Kesulitan terutama muncul ketika pengguna membutuhkan makanan pada malam hari, karena pilihan tempat makanan yang masih buka menjadi lebih terbatas. Pengguna juga mengalami kesulitan dalam menentukan makanan berdasarkan kandungan gizi atau kebutuhan nutrisi, karena informasi mengenai nutrisi tidak selalu tersedia.
10	Apabila pengguna memiliki kebutuhan khusus, seperti target kalori, alergi, atau tujuan diet, apakah hal tersebut memengaruhi proses pemilihan makanan saat ini? Jika iya, bagaimana pengaruhnya?	Ya, kebutuhan khusus sangat memengaruhi pemilihan makanan. Pengguna yang memiliki kebutuhan atau batasan tertentu perlu mempertimbangkan apakah makanan yang tersedia sesuai dengan kebutuhannya. Dari pembahasan wawancara, kebutuhan informasi nutrisi dan adanya rekomendasi menjadi hal yang dianggap penting untuk membantu pengguna memilih makanan.
11	Apakah pernah terjadi kondisi ketika pengguna	Kondisi tersebut dapat terjadi,

	tidak dapat menemukan makanan yang sesuai dengan kebutuhan atau batasan yang dimilikinya? Jika iya, seperti apa kondisinya?	terutama ketika pengguna membutuhkan makanan di malam hari atau di luar jam operasional tempat makan. Pengguna yang masih memiliki aktivitas atau pekerjaan/tugas sampai malam membutuhkan alternatif makanan yang tetap dapat diakses. Karena itu, adanya layanan makanan yang dapat diakses lebih lama atau 24 jam dianggap dapat membantu kondisi tersebut.

Bagian C. Kebutuhan Perbaikan Proses

NO	**Pertanyaan**	**Jawaban**
12	Menurut Anda, bagian mana dari proses yang berjalan saat ini yang paling perlu diperbaiki agar pengguna lebih mudah mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebutuhannya?	Perbaikan yang dibutuhkan mencakup aksesibilitas layanan makanan selama 24 jam, terutama di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau pengguna. Selain itu, perlu diperhatikan keamanan pangan dan kondisi/suhu makanan, sehingga makanan tetap aman untuk dikonsumsi. Narasumber juga menekankan pentingnya transparansi informasi nutrisi serta adanya AI/rekomendasi yang dapat membantu pengguna menentukan

		makanan yang sesuai dengan kebutuhannya.
13	Apakah ada tahapan, kendala, atau kondisi lain dalam proses pemilihan dan pembelian makanan saat ini yang belum kami tanyakan tetapi menurut Anda penting untuk diketahui?	Narasumber menekankan kemudahan pembayaran nontunai, karena transaksi yang praktis dapat mempermudah pengguna. Selain itu, terdapat perhatian terhadap keamanan pangan dan masa penyimpanan makanan. Makanan memiliki batas waktu penyimpanan sehingga sistem perlu mengetahui kapan makanan dimasukkan/disimpan dan memantau batas waktunya. Jika makanan sudah mendekati batas penyimpanan, sistem dapat memberikan notifikasi/peringatan. Dari pembahasan juga muncul gagasan agar sistem dapat melakukan tindakan otomatis terhadap makanan yang sudah melewati batas waktu tertentu.



Lampiran B. Product Backlog Lengkap

ID	User Story	Acceptance Criteria	Prioritas	SP	Sprint	Status
US-01	Sebagai pengguna, saya ingin memulai personalisasi melalui halaman awal agar dapat melanjutkan ke proses pemilihan kebutuhan nutrisi.	Given pengguna berada pada halaman awal, When tombol "Mulai Personalisasi" ditekan, Then sistem menampilkan halaman pemilihan target kalori.	Must	2	1	Done

US-02	Sebagai pengguna, saya ingin memilih target kalori agar sistem dapat menyaring makanan sesuai target yang saya tentukan.	Given halaman target kalori ditampilkan, When pengguna memilih Rendah, Sedang, atau Tinggi, Then sistem menerima dan menyimpan tepat satu pilihan.	Must	2	1	Done

ID	User Story	Acceptance Criteria	Prioritas	SP	Sprint	Status
US-03	Sebagai pengguna, saya ingin memilih prioritas nutrisi agar rekomendasi mempertimbangkan nutrisi yang saya utamakan.	Given pilihan prioritas nutrisi tersedia, When pengguna memilih Protein, Karbohidrat, Lemak, atau Seimbang, Then sistem menerima dan menyimpan tepat satu pilihan.	Must	2	1	Done

ID	User Story	Acceptance Criteria	Prioritas	SP	Sprint	Status
US-04	Sebagai pengguna, saya ingin menentukan status dan jenis alergi makanan agar sistem dapat mengecualikan makanan yang mengandung alergen pilihan saya.	Given pengguna berada pada halaman alergi, When pengguna memilih "Memiliki", Then sistem menyediakan daftar alergen yang dapat dipilih lebih dari satu; jika memilih "Tidak Memiliki", sistem tidak meminta pilihan alergen.	Must	3	1	Done

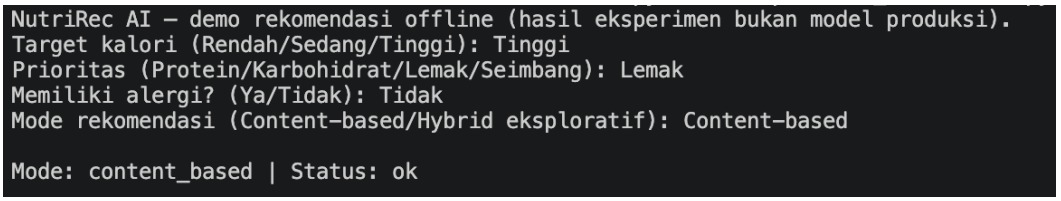
ID	User Story	Acceptance Criteria	Prioritas	SP	Sprint	Status
US-05	Sebagai pengguna, saya ingin mendapatkan rekomendasi makanan yang telah disaring berdasarkan target kalori, prioritas nutrisi, dan alergi agar makanan yang ditampilkan sesuai dengan pilihan saya.	Given input personalisasi telah lengkap, When sistem memproses data makanan, Then makanan yang mengandung alergen pengguna dikecualikan dan makanan disaring berdasarkan target kalori serta prioritas nutrisi.	Must	5	2	In Progress

Lampiran C. Matriks Pengujian Lengkap

Lampiran D. Notulen Sprint Review dan Retrospective

Stop	Start	Continue
Menggunakan data makanan sebelum memeriksa kelengkapan informasi gizi dan alergen.	Membuat checklist untuk memvalidasi kalori, makronutrien, porsi, sumber data, dan informasi alergen.	Melakukan koordinasi rutin dan memperbarui progres pada kartu Siap PBL.

Lampiran E. Dokumentasi Data dan Eksperimen Model



dataset:

https://drive.google.com/drive/folders/17MT2d0vnxCgeayDuCYV4fG7ybe4fqhrG

Lampiran F. Tautan Luaran Proyek

Luaran	**Tautan**
Repositori GitHub	https://github.com/adinipandya/PBLIF3-PD11.git
Tautan aplikasi/demo model	[...]
Video demo	[...]
Video presentasi	https://youtu.be/wLrlT9IHKBg?si=F76mEp7EC4-j7zn5
Manual Book	[...]
Poster	[...]
Laporan Dampak SDGs	[...]

Lampiran G. Pernyataan Orisinalitas dan Penggunaan Alat Bantu AI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan dan produk proyek ini adalah hasil kerja tim kami. Kode, pustaka, dataset, gambar, dan karya pihak lain yang digunakan telah dicantumkan sumber dan lisensinya. Penggunaan alat bantu kecerdasan buatan diuraikan pada tabel berikut, dan seluruh keluarannya telah kami periksa serta pahami.

Alat Bantu	**Digunakan untuk**	**Bagian yang Dibantu**	**Cara Verifikasi**
ChatGPT/Copilot/ Claude	Membantu debugging	Berkas/bagian laporan	Diuji dan direview anggota lain

Nama (NIM)	**Tanda Tangan**
Dini Pandya 3312501086	
Zaskia Deya Ramadhani 3312501090	